



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro



Notas de aula de Física III

Professores

Otávio Goldoni

Nova Friburgo

2020

Índice

1. Introdução ao Eletromagnetismo	4
1.1. Interações fundamentais	4
1.2. Evolução histórica do eletromagnetismo	5
2. Cargas elétricas e a Lei de Coulomb	6
2.1. Cargas Elétricas	6
2.2. Condutores e Isolantes.....	7
2.3. A Força elétrica, Lei de Coulomb.....	10
2.3.1. Princípio da superposição	11
2.3.2. Força elétrica de uma distribuição de cargas.....	13
3. O campo elétrico	16
3.1. O campo elétrico e o princípio da superposição.....	17
3.2. Cálculo do campo elétrico	18
3.3. Linhas de campo elétrico	22
3.4. Lei de Gauss	25
3.4.1. Fluxo do campo elétrico.....	25
3.4.2. Formulação da Lei de Gauss.....	26
4. Potencial eletrostático	33
4.1. Campos conservativos	33
4.2. Potencial coulombiano.....	36
4.3. Energia Eletrostática	40
5. Capacitância e dielétricos	42
5.1. Capacitor plano.....	42
5.2. Capacitor cilíndrico	44
5.3. Associação de capacitores	45
5.4. Dielétricos	46
5.5. Energia eletrostática armazenada.....	48
6. Corrente, Resistência e Circuitos elétricos	50
6.1. Intensidade e densidade de corrente elétrica	50
6.2. Conservação de carga e equação da continuidade.....	52
6.3. Lei de Ohm	53
6.4. O efeito Joule.....	55
6.5. Circuitos Elétricos.....	56
6.5.1. Geradores Elétricos Reais	60

6.5.2. Lei de Kirchhoff	61
6.5.3. Amperímetro e Voltímetro	63
6.5.4. Circuitos RC	64
7. Campo Magnético	69
7.1. Imãs	69
7.2. Definição do campo magnético	70
7.3. Fluxo magnético	73
7.4. Força magnética sobre uma corrente.....	73
7.5. Efeito Hall	75
8. A Lei de Ampère e a lei de Biot-Savart	78
8.1. Formulação da Lei de Ampère	78
8.2. Lei de Biot-Savart	81
8.3. Forças magnéticas entre correntes	83
9. Lei de Faraday	85
9.1. Lei da indução	85
9.2. Lei de Lenz	86
10. Indutores	90
10.1. Indutor ou bobina	90
10.2. Tipos de indutores.....	92
10.3. Associação de indutores.....	94
10.3.1. Associação em série.....	94
10.3.2. Associação em paralelo.....	94
10.4. Circuito RL.....	95
11. Equações de Maxwell	98
11.1. Lei de Ampère-Maxwell	98
11.2. Equações de Maxwell na forma integral.....	99
11.3. Equações de Maxwell na forma diferencial.....	100

Notas de aula de Física 3

Este material se destina a auxiliar você estudante no aprendizado do conteúdo da disciplina de Física 3. Ao longo dos capítulos serão indicadas também leituras complementares, é fortemente aconselhável que você faça essas leituras e tire suas dúvidas através de fóruns ou horários de atendimento, para ter uma melhor compreensão do conteúdo.

1. Introdução ao Eletromagnetismo

O estudo do eletromagnetismo é a área da física que estuda os fenômenos *elétricos*, *magnéticos* e a interação entre estes que é chamado de *eletromagnetismo*.

1.1. Interações fundamentais

Existem na natureza 4 interações fundamentais, são elas:

- **Gravitacional** – Interação causada por corpos que possuem massa, a natureza do campo e da força gravitacional já foi estudada em disciplinas anteriores;
- **Forte** – A interação nuclear forte acontece dentro dos núcleos dos átomos, para mais detalhes veja (Lira, 2020);
- **Fraca** – Responsável pelo decaimento radioativo, para mais detalhes veja (Garotti, 2020);
- **Eletromagnética** – Interação responsável pelos fenômenos elétricos e magnéticos, estes fenômenos serão estudados com mais detalhes durante o nosso curso.

Em ordem de intensidade podemos coloca-las da seguinte forma:

$$\textit{Forte} > \textit{Eletromagnética} > \textit{Fraca} > \textit{Gravitacional}$$

1.2.Evolução histórica do eletromagnetismo

A seguir vamos estudar como foi pensada e desenvolvida a ideia da existência da interação eletromagnética, fenômenos estes que foram observados desde a Grécia antiga e continuam foco de estudo até hoje.

- **Grécia Antiga** – Conhecimento das propriedades da eletrização por atrito em alguns corpos específicos;
- **Ano de 1600** – Willian Gilbert descobriu que outros corpos além dos já conhecidos desde a Grécia antiga se eletrizavam por atrito;
- **Ano de 1733** – Charles du Fay descobriu a existência das cargas elétricas. Quando dois corpos eram atritados, eles apresentavam “propriedades opostas”, o que levava a crer ao conceito de “cargas opostas”. Ainda por volta deste ano, Benjamin Franklin nomeou estas cargas de *positivas* e *negativas* e formulou a mais antiga lei de conservação de cargas;
- **Ano de 1785** – Charles-Augustin Coulomb fez a formulação da força elétrica, esta que foi chamada de *Lei de Coulomb*;
- **Final do século XVIII** – Invenção da pilha voltaica e observação dos efeitos da corrente elétrica. Nesta época já eram conhecidos efeitos magnéticos, que receberam esse nome pois estes efeitos foram observados primeiramente na região da Magnésia, região esta que o solo possuía uma quantidade grande de magnetita, material naturalmente magnético. Apesar do conhecimento acumulado, acreditava-se que fenômenos magnéticos e elétricos não possuíam nenhuma ligação.
- **Início do século XIX** – Descoberta dos efeitos magnéticos produzidos por correntes elétricas, falaremos mais sobre isso no futuro, ao estudarmos a *Lei de Ampère* e a *Lei de Faraday*;
- **Início do século XX** – Comprovação experimental da teoria de Maxwell. “descoberta” do campo eletromagnético, formulação da *relatividade restrita* a partir da teoria eletromagnética.

2. Cargas elétricas e a Lei de Coulomb

Neste capítulo estudaremos as propriedades das cargas elétricas e em que consiste a Lei de Coulomb, lei esta que diz como acontece o aparecimento de forças elétricas entre cargas.

2.1.Cargas Elétricas

Resumidamente temos duas cargas elétricas opostas que são conhecidas como:

- **Positiva** – Carga por definição associada ao próton;
- **Negativa** – Carga por definição associada ao elétron.

Ambas as partículas¹, prótons e elétrons, possuem cargas elementares com o valor de,

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} , \quad (2.1)$$

a unidade de carga elétrica no S.I. é o Coulomb.

Sendo

$$\begin{aligned} p^+ &= +e \\ e^- &= -e \end{aligned} \quad (2.2)$$

Sendo assim, materiais neutros são aqueles que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, o processo de eletrização, consiste justamente de o corpo em questão perder ou ganhar elétrons. Corpos que perdem elétrons ficam carregados positivamente, enquanto que corpos que ganham elétrons ficam carregados negativamente.

Vale ressaltar que como a carga elétrica sempre é um múltiplo da carga elementar do elétron, podemos dizer que a carga é quantizada, assim podemos medir cargas como,

¹ Hoje se sabe que não existem apenas prótons e elétrons com cargas positivas e negativas, existem diversas partículas e antipartículas, inclusive partículas com cargas fracionadas chamadas de Quarks, o estudo avançado sobre estas partículas não é o foco de nosso curso e as mesmas não serão mencionadas futuramente neste texto

$$q = ne \quad (2.3)$$

2.2. Condutores e Isolantes

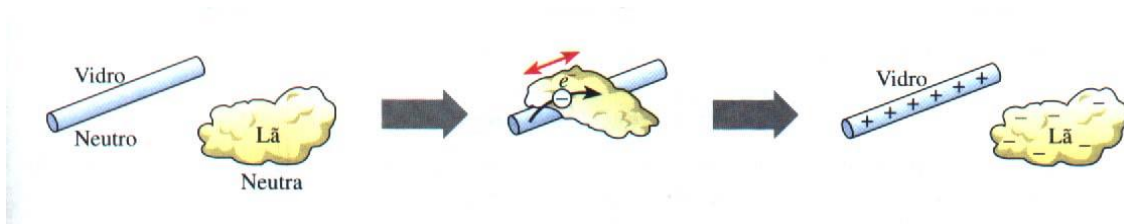
Uma divisão básica entre materiais existentes na natureza pode ser feita entre aqueles que conduzem e aqueles que não conduzem eletricidade.

- **Condutores** – Materiais que conduzem eletricidade, nestes materiais as cargas elétricas podem se deslocar livremente. Falaremos mais sobre isso quando abordarmos *corrente elétrica*. Como exemplo destes materiais temos: *metais, soluções aquosas de sal* e etc;
- **Isolantes** – Materiais que não conduzem eletricidade, nestes as cargas elétricas não podem se deslocar livremente ao longo do material, dizemos que elas estão “retidas”. Estes materiais são aqueles que podem ser eletrizados por atrito, pois ao atritarmos dois materiais isolantes, estes trocam elétrons e ficam eletrizados positivamente ou negativamente. Como exemplo destes, temos: *vidro, borracha, madeira* e etc.

Vale ressaltar, que não existem materiais condutores ou isolantes perfeitos, tanto os materiais condutores apresentam uma certa resistência ao deslocamento das cargas elétricas (isso será visto mais adiante quando falarmos sobre corrente e resistência elétricas), quanto materiais isolantes podem permitir deslocamento de cargas (falaremos mais sobre isso quando abordarmos potencial elétrico). Existem também mais classificações de materiais, como semicondutores e supercondutores, mas estes tipos de materiais não serão abordados no nosso curso.

Como falado anteriormente, corpos neutros podem ser eletrizados, ao retirar ou doar elétrons. Alguns processos de eletrização são amplamente conhecidos, são estes:

- **Eletrização por atrito** – O processo de eletrização por atrito consiste em “esfregar” dois corpos isolantes de forma que um ganhe e o outro perca elétrons;



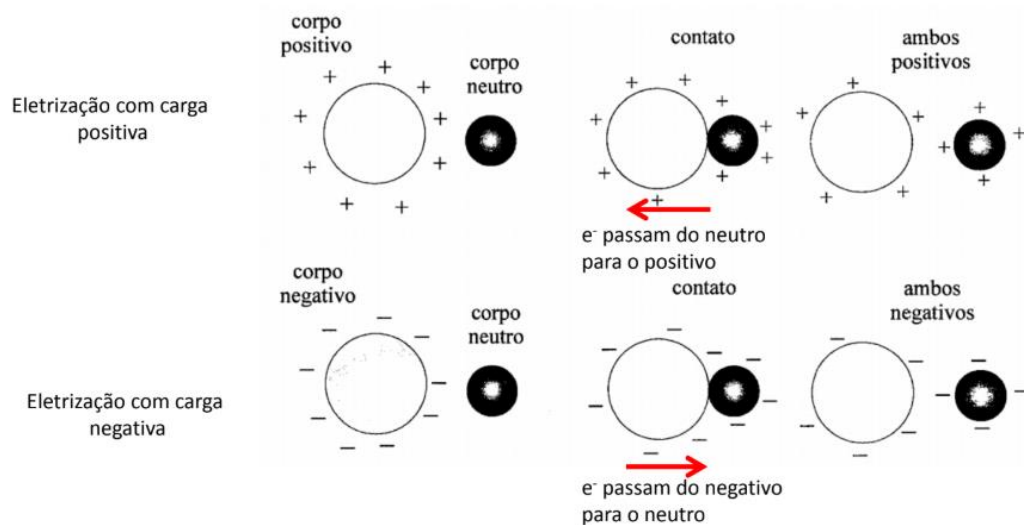
Fonte: <https://www.infoescola.com/eletrostatica/eletrizacao/>

Determinar quais materiais perderão ou ganharão elétrons não é algo simples de ser feito, para isso existe a chamada *série triboelétrica*, ela determina quais materiais tem mais tendência a perder ou ganhar elétrons. Os materiais que estão mais abaixo tem maior tendência a receber elétrons, enquanto que os que estão mais acima tem maior tendência de perder elétrons.

	Materiais	⊕
↓	Pele de coelho	↑
↓	Vidro	↑
↓	Mica	↑
↓	Lã	↑
↓	Pele de gato	↑
↓	Seda	↑
↓	Algodão	↑
↓	Madeira	↑
↓	Âmbar	↑
↓	Resinas	↑
↓	Metais em geral (cobre, níquel, prata)	↑
↓	Enxofre	↑
↓	Celulóide	↑
⊖		

Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

- **Eletrização por contato** – Consiste em dois corpos, em geral condutores, entrarem em contato, aquele mais carregado negativamente perde elétrons pro menos carregado. Assim ambos os corpos ficam com a mesma carga no fim do processo, esse processo é conhecido como *conservação de cargas elétricas*.



Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

A conservação de cargas acontece da seguinte forma, sejam N corpos condutores com cargas distintas e mesmo formato² colocados em contato, sendo assim, as cargas de todos eles serão somadas,

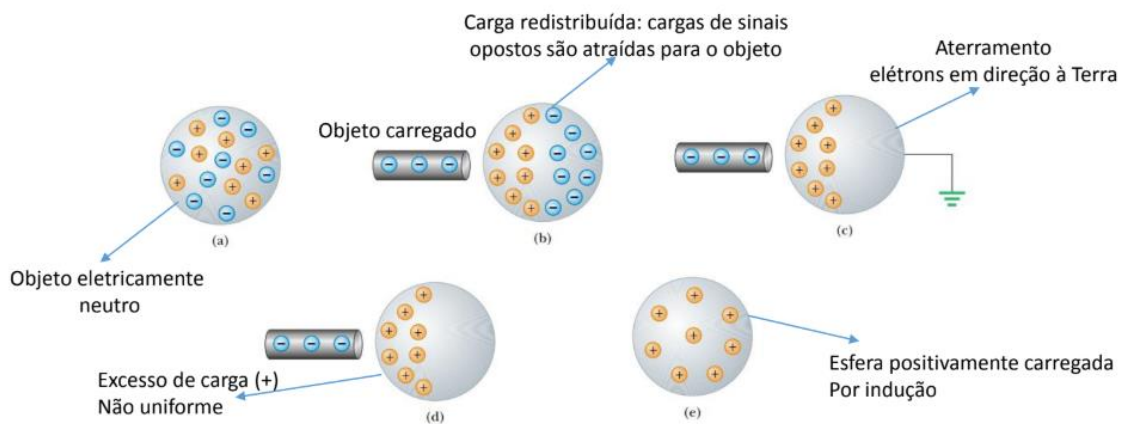
² É importante salientar, que caso tenhamos corpos de formatos diferentes, essa conta passa a não ser tão simples.

$$q_T = \sum_{i=1}^N q_i, \quad (2.4)$$

ao se separar os corpos, a carga sempre irá se dividir, sendo assim, se os N corpos forem separados, teremos,

$$q_N = \frac{q_T}{N} = \sum_{i=1}^N q_i / N. \quad (2.5)$$

- **Eletização por indução** – Consiste em um corpo que já está carregado, induzir carga em outro a distância.



Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

Processos de eletrização são facilmente vivenciados em nosso dia a dia, como por exemplo meias que grudam na secadora ou maçanetas que dão choque em dias frios.

2.3.A Força elétrica, Lei de Coulomb

A interação eletrostática mais básica é aquela que acontece entre duas cargas puntiformes no vácuo, que segundo a lei de Coulomb é dada por,

$$\vec{F}_{2(1)} = K \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = -\vec{F}_{1(2)} \quad (2.6)$$

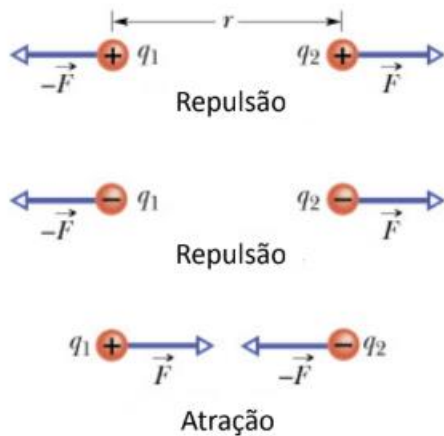
onde q_1 e q_2 são as respectivas cargas elétricas, $\vec{r}_{12}$ é o vetor direção cujo o módulo mede a distância entre as duas partículas e K é a chamada constante eletrostática, que no S.I. tem valor de,

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,98755 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \quad (2.7)$$

onde $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2\text{m}^2/\text{N}$ é a permissividade elétrica do vácuo, falaremos mais sobre essa constante em capítulos posteriores.

Assim podemos reescrever a eq (2.6), como,

$$\vec{F}_{2(1)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = -\vec{F}_{1(2)} \quad (2.8)$$



A força elétrica pode ser repulsiva ou atrativa, esta orientação segue o sinal das cargas. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem.

Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental*
III do curso de Bacharelado/Licenciatura da
UERJ

Exemplo 2.1. Calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais $q_1 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ e $q_2 = 3 \cdot 10^{-7} \text{ C}$, quando separadas por uma distância de 10cm.

Para isto basta aplicarmos diretamente a equação (2.6)

$$\vec{F}_{2(1)} = 8,98755 \cdot 10^9 \times \frac{5 \cdot 10^{-6} \times 3 \cdot 10^{-7}}{(1 \cdot 10^{-2})^2} \approx 1,35 \text{ N} \quad (2.9)$$

2.3.1. Princípio da superposição

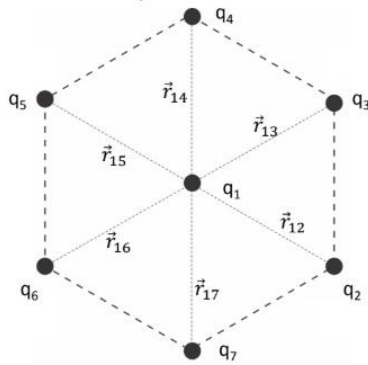
O que acontece se tivermos mais do que duas cargas?

A resposta é bem simples, a experiência nos diz que o efeito das interações entre elas se superpõe, ou seja, a força eletrostática sobre cada uma das partículas é a resultante de suas interações com todas as demais cargas, aplicando a cada par a Lei de Coulomb.

$$\vec{F}_{1R} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1N} \quad (2.10)$$

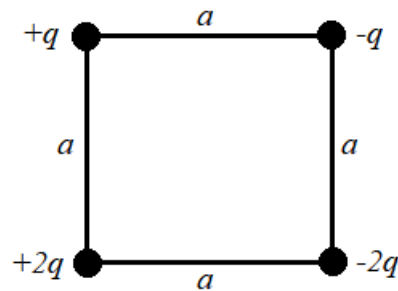
$$\vec{F}_{1R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} + \frac{q_1 q_3}{|\vec{r}_{13}|^2} \hat{r}_{13} + \dots + \frac{q_1 q_N}{|\vec{r}_{1N}|^2} \hat{r}_{1N} \right) \quad (2.11)$$

assim, no caso de termos 7 cargas puntiformes, teríamos,



$$\vec{F}_{1R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^7 \frac{q_1 q_i}{|\vec{r}_{1i}|^2} \hat{r}_{1i} , \quad (2.12)$$

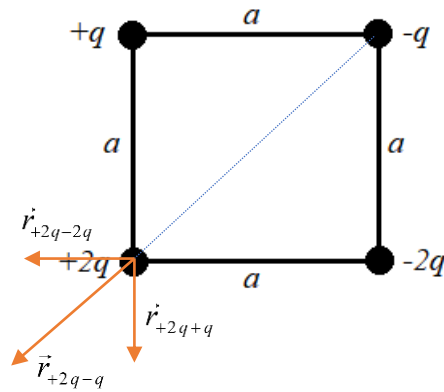
Exemplo 2.2. Encontre a força eletrostática resultante sobre a partícula carregada no canto inferior esquerdo do quadrado se $q = 10 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ e $a = 5 \text{ cm}$.



Para resolvermos o problema, temos que aplicar o princípio de superposição, mas primeiro temos que encontrar quais são os vetores direção entre as cargas. Para isso vamos

colocar a origem do sistema de coordenadas na carga inferior esquerda do quadrado.

Assim, teremos:



$$\begin{aligned}\vec{r}_{+2q+q} &= -a\hat{y}, \\ \vec{r}_{+2q-2q} &= -a\hat{x}, \\ \vec{r}_{+2q-q} &= -(a\hat{x} + a\hat{y}),\end{aligned}\tag{2.13}$$

assim podemos encontrar seus módulos e correspondentes vetores unitários,

$$\begin{aligned}|\vec{r}_{+2q+q}| &= a & \hat{r}_{+2q+q} &= -\hat{y} \\ |\vec{r}_{+2q-2q}| &= a & \hat{r}_{+2q-2q} &= -\hat{x} \\ |\vec{r}_{+2q-q}| &= \sqrt{2}a & \hat{r}_{+2q-q} &= -\frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}}\end{aligned}\tag{2.14}$$

deste modo, aplicando o princípio da superposição temos

$$\begin{aligned}\vec{F}_R &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{q^2}{2a^2} \hat{y} + \frac{q^2}{a^2} \hat{x} + \frac{q^2}{4\sqrt{2}a^2} (\hat{x} + \hat{y}) \right) \\ \vec{F}_R &= \frac{q^2}{4\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2} \left[(1 - 2\sqrt{2}) \hat{y} + (4\sqrt{2} + 1) \hat{x} \right]\end{aligned}\tag{2.15}$$

Aplicando os valores temos

$$\vec{F}_R = (16,92N) \hat{x} - (4,64N) \hat{y}\tag{2.16}$$

2.3.2. Força elétrica de uma distribuição de cargas

Até agora, calculamos apenas a força elétrica devido a cargas puntiformes, e se ao invés disso tivermos uma distribuição contínua de cargas, como um fio carregado ou um disco? A resposta para essa pergunta é relativamente simples! Faremos uso de uma grandeza denominada *densidade de cargas*.

A densidade volumétrica de cargas é definida como a quantidade de carga em um determinado volume, que na forma infinitesimal fica dada por:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad (2.17)$$

alternativamente, podemos definir densidades *linear* e *superficial* de cargas.

$$\sigma = \frac{dq}{dA} \rightarrow \text{Superficial} \quad (2.18)$$

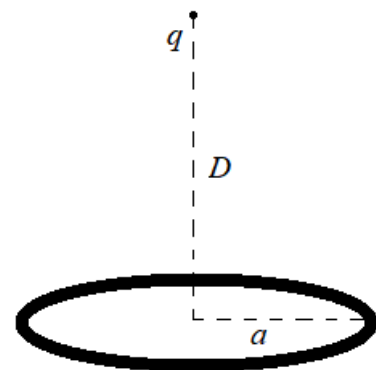
$$\lambda = \frac{dq}{dl} \rightarrow \text{Linear} \quad (2.19)$$

Fazendo uso da densidade de cargas, podemos reescrever a Lei de Coulomb para uma distribuição infinitesimal de cargas

$$d\vec{F} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{|\vec{r}|^2} \hat{r} \quad (2.20)$$

Onde Q é a carga onde se mede a resultante das forças. Vale ressaltar, que esta integral é uma integral vetorial que normalmente pode ser transformada em integrais escalares, uma para cada componente do espaço que está sendo trabalhado.

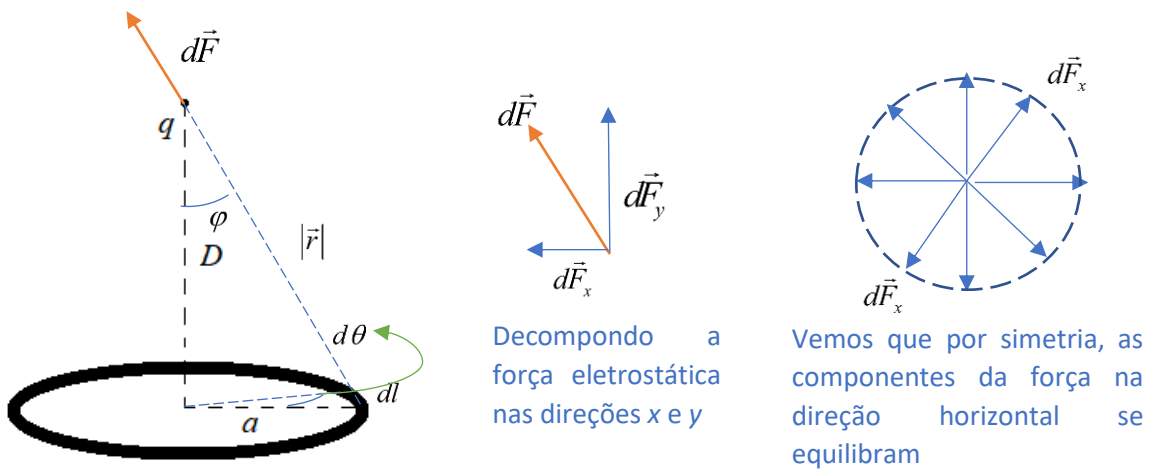
Exemplo 2.3. Uma carga Q , está distribuída uniformemente sobre um anel de raio a e de espessura desprezível. Qual é a força eletrostática em uma carga puntiforme q , posicionada no eixo vertical que passa pelo centro do anel a uma distância D de seu plano horizontal.



Para começarmos o cálculo da força, vamos selecionar uma parte infinitesimalmente pequena do anel, como a carga Q esta uniformemente distribuída no anel, temos que sua densidade é constante, assim podemos escrever

$$dq = \lambda dl = a d\theta \quad (2.21)$$

assim, as componentes da força no anel serão



Ou seja, temos que as componentes das forças somadas resultam

$$\begin{aligned} \int d\vec{F}_x &= \vec{F}_x = \vec{0} \\ \int d\vec{F}_y &= \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dl}{|\vec{r}|^2} \cos\varphi \hat{y} \end{aligned} \quad (2.22)$$

mas, pela figura, temos $|\vec{r}| = \sqrt{D^2 + a^2}$ e $\cos\varphi = D/|\vec{r}|$, aplicando (2.21) em (2.22), temos

$$\vec{F}_R = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{D a d\theta}{(D^2 + a^2)^{3/2}} \hat{y} \quad (2.23)$$

Logo,

$$\vec{F}_R = \frac{q\lambda}{2\epsilon_0} \frac{Da}{(D^2 + a^2)^{3/2}} \hat{y} \quad (2.24)$$

Ou ainda, como de (2.21) sabemos que $Q = 2\pi a\lambda$, temos que a força eletrostática que o anel exerce na carga é

$$\vec{F}_R = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{D}{(D^2 + a^2)^{3/2}} \hat{y} \quad (2.25)$$

Este resultado é bastante interessante, pois podemos ver dois limites bem claramente.

No caso de $D \gg a$, temos

$$\vec{F}_R = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{D^2} \hat{y} \quad (2.26)$$

que é exatamente a força eletrostática entre duas cargas puntiformes. Ou seja, se estamos muito longe do anel, não importa o formato da distribuição de cargas, ele se comporta exatamente igual a uma carga puntiforme.

No caso de $D = 0$, ou seja, quando a carga q , esta no centro do anel, temos

$$\vec{F}_R = \vec{0} \quad (2.27)$$

desta forma, podemos ver que quando a carga esta no centro de um anel uniformemente carregado, ela se encontra em equilíbrio eletrostático.

Aqui vale deixar um questionamento para o estudante: *E se ao invés de um anel, fosse um disco uniformemente carregado, qual seria a força resultante? Repita os passos tomados no exemplo 2.3 e encontre este resultado.*

3. O campo elétrico

Como partículas sentem umas às outras a distância no espaço? Existe essa ação a distância devido a um *Campo*. Assim como partículas com massa criam um campo gravitacional ao redor delas, como foi visto nos cursos de física anteriores, partículas carregadas criam um *Campo Elétrico* ao redor delas. O campo elétrico afeta outras partículas carregadas, exercendo força sobre estas partículas.

3.1.O campo elétrico e o princípio da superposição

Pelo princípio da superposição, temos que a força sobre uma determinada partícula carregada é dada pela equação (2.12), assim, podemos escrever

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (3.1)$$

onde

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r}_i|^2} \hat{r}_i \quad (3.2)$$

Podemos assim ver que o campo elétrico é um campo vetorial, gerado por cada partícula carregada no espaço, cujo efeito sobre uma determinada carga pode ser medido pela força elétrica. O campo elétrico representa assim a *força sobre unidade de carga*, logo, sua unidade é $[E] = N/C$. Assim podemos sintetizar a ideia em: *Uma distribuição de cargas no espaço, afeta todos os pontos do espaço, produzindo em cada um deles um vetor campo elétrico.*

Para revelar a existência do campo elétrico em um determinado ponto, definimos a existência de uma *carga de prova*, para observar a força nele exercida. A carga de prova deve ser positiva e o tão pequena quanto possível, para que possamos desprezar os efeitos do campo elétrico gerado por ela e não perturbar o sistema.

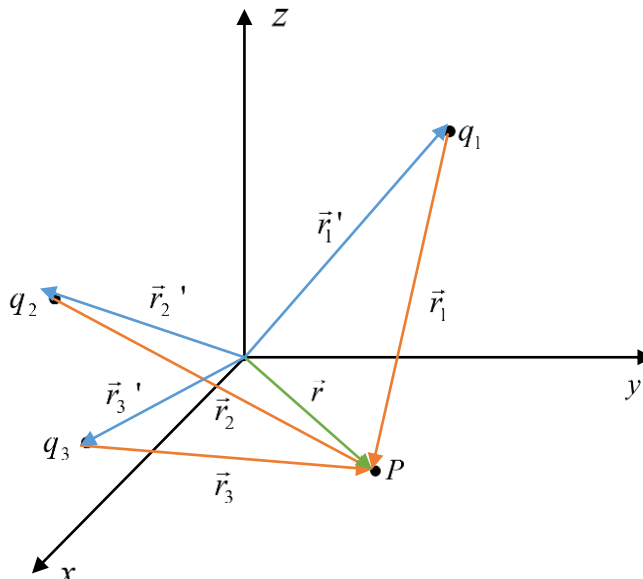
Temos como exemplos mensuráveis de campos elétricos

Local / Situação	Campo elétrico em N/C
Superfície de um núcleo de Urânio	$3 \cdot 10^{21}$
Elétron no átomo de hidrogênio	$5 \cdot 10^{11}$
Ruptura dielétrica do ar	$3 \cdot 10^6$
Perto da superfície de uma fotocopiadora	10^5
Perto de um pente carregado	10^3
Atmosfera inferior	10^2
Fios domésticos	10^{-2}
Nuvem de tempestade	10^3

Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

3.2.Calculo do campo elétrico

Pelo princípio da superposição para uma distribuição de N cargas, o campo elétrico no ponto P é dado pela equação (3.2), no caso de 3 partículas, podemos representar graficamente



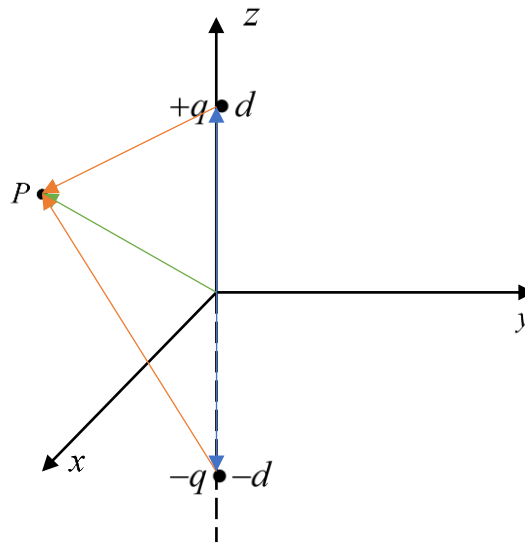
deste modo, podemos escrever a equação do campo elétrico

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i') \quad (3.3)$$

Geralmente, podemos transladar os eixos coordenados, de forma ao ponto P ser localizado na origem, o que facilita bastante os cálculos.

Exemplo 3.1: Uma carga puntiforme $-q$ esta localizada no ponto $(0,0,-d)$ de um sistema de coordenadas cartesianas e outro $+q$ no ponto $(0,0,d)$. Qual é o campo elétrico num ponto P qualquer (x,y,z) ?

Antes de começar o cálculo do campo elétrico, devemos definir os vetores posição



$$\begin{aligned}\vec{r}_1' &= d\hat{z} \\ \vec{r}_2' &= -d\hat{z} \\ \vec{r} &= x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}\end{aligned}\tag{3.4}$$

assim,

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z} \\ \vec{r}_2 &= x\hat{x} + y\hat{y} + (z+d)\hat{z}\end{aligned}\tag{3.5}$$

e os unitários são

$$\begin{aligned}\hat{r}_1 &= \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z}}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} \\ \hat{r}_2 &= \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z+d)\hat{z}}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}}\end{aligned}\tag{3.6}$$

Agora podemos aplicar na fórmula do campo elétrico (3.3)

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z}}{(x^2 + y^2 + (z-d)^2)^{3/2}} + \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z+d)\hat{z}}{(x^2 + y^2 + (z+d)^2)^{3/2}} \right] \quad (3.7)$$

Este é um resultado geral para o campo elétrico, a partir dele, podemos estudar alguns casos interessantes. Como por exemplo, o caso do ponto estar no plano ($z=0$).

$$\vec{E} = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{d}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} \right] \hat{z} \quad (3.8)$$

ou ainda

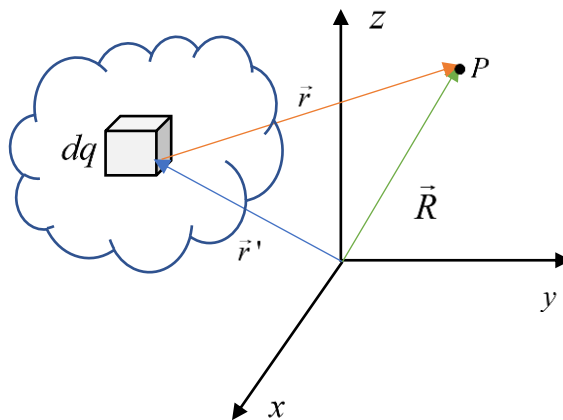
$$\vec{E} = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} \hat{z} \quad (3.9)$$

onde foi definido $p \equiv 2qd$, que é conhecido como *momento de dipolo elétrico*, essa grandeza é responsável por determinar a direção da polarização do campo elétrico. Esse momento é particularmente importante por exemplo no estudo de fenômenos ópticos.

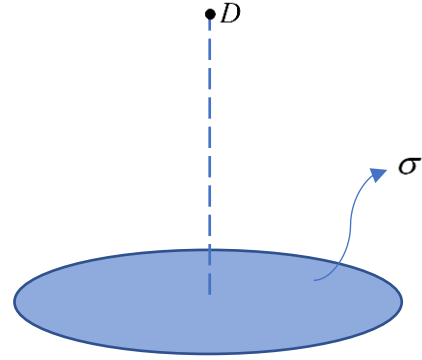
Assim como fizemos para a força eletrostática, podemos calcular o campo elétrico para uma distribuição contínua de cargas, deste modo a equação (3.2) fica escrita como

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r}|^2} \hat{r} \quad (3.10)$$

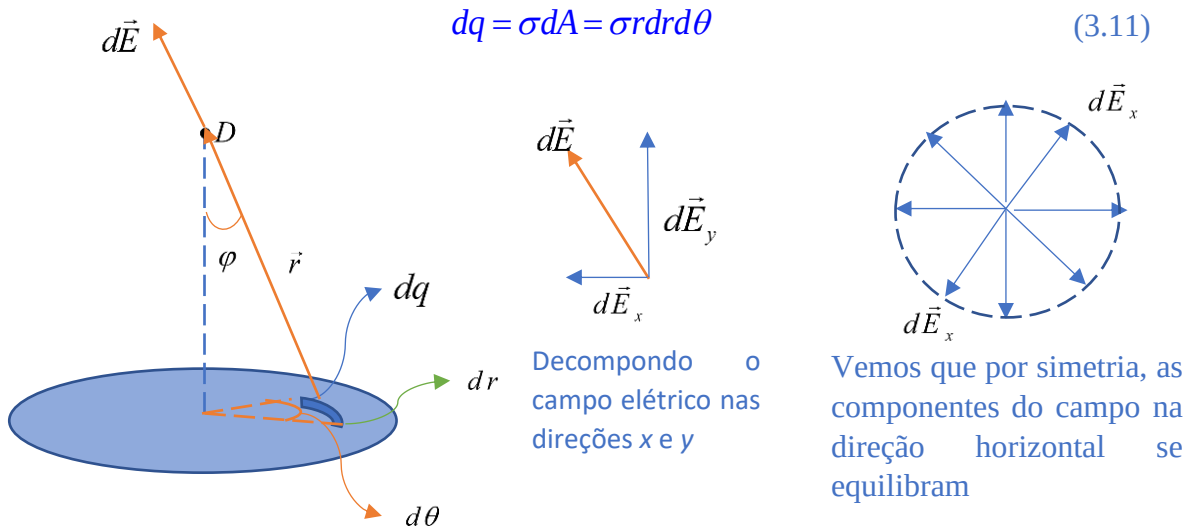
onde $\vec{r} = \vec{R} - \vec{r}'$



Exemplo 3.2: Um disco horizontal de raio a , esta uniformemente carregado com densidade superficial de cargas σ . Qual é o campo elétrico em um ponto P , posicionado no eixo vertical que passa pelo centro do disco a uma distância D de seu plano horizontal.



Analogamente ao exemplo 2.3, devemos primeiramente selecionar um pedaço infinitesimalmente pequeno do disco e identificar o vetor posição, assim



Assim, temos

$$\vec{E} = \int dE_y = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{r dr d\theta}{(D^2 + r^2)^{3/2}} \cos \varphi \hat{y} \quad (3.12)$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma D}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{(D^2 + r^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\theta \hat{y} \quad (3.13)$$

Após resolução das integrais³, temos como resultado para o campo elétrico

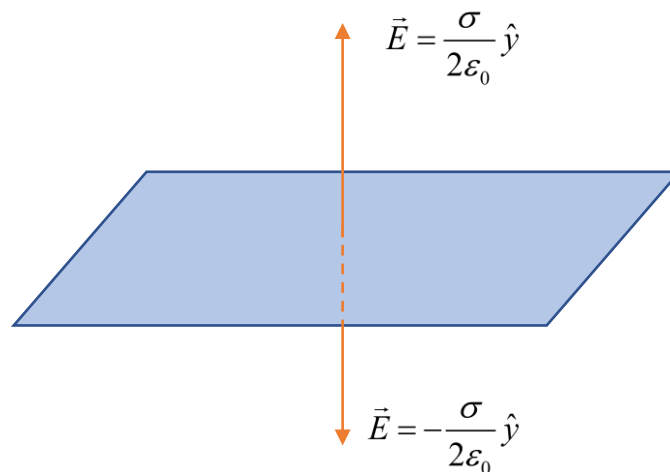
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{D}{\sqrt{D^2 + a^2}} \right) \hat{y} \quad (3.14)$$

³ A integral angular é resolvida diretamente, enquanto que a integral radial envolve o uso de técnicas de integração, indicamos o uso da técnica de integração de substituição simples.

Este resultado é interessante para estudarmos um caso especial, este é o limite onde o raio do disco tende ao infinito, ou seja, neste limite o disco se transforma em um *plano infinito*.

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \vec{E} = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{D}{\sqrt{D^2 + a^2}} \right) \right) \hat{y} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{y} \quad (3.15)$$

assim, vemos que o campo elétrico para um plano infinito é constante, dependendo apenas da densidade superficial de cargas



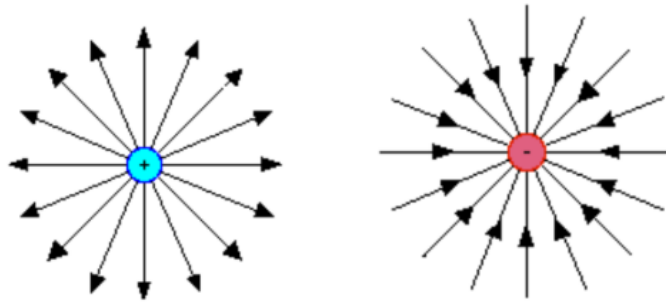
este resultado será particularmente útil nos próximos capítulos onde estudaremos *capacitores*.

3.3. Linhas de campo elétrico

Uma linha de força é definida como uma curva tangente em cada ponto a direção de um vetor, que no nosso caso é o vetor campo elétrico, a essas linhas de força damos o nome de *linhas de campo elétrico*. Assim, dada uma linha de campo, podemos determinar a direção do campo elétrico em cada ponto, e também podemos obter o sentido do campo indicando a orientação em cada linha.

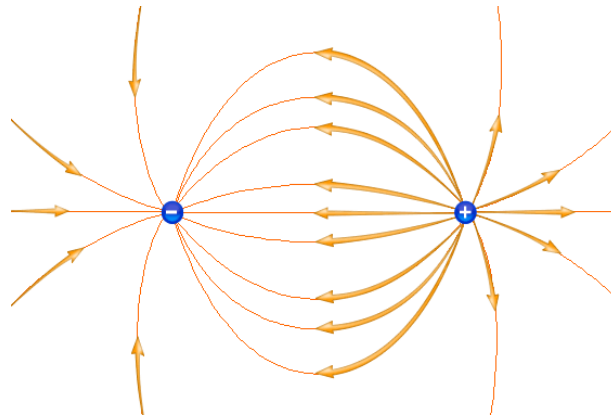
Como exemplo de linhas de campo temos

a) Cargas pontuais



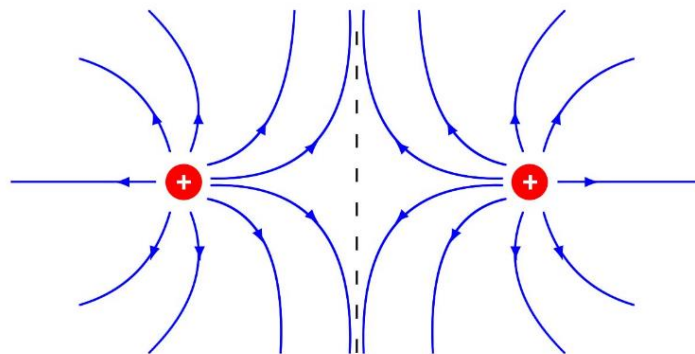
Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

b) Dipolo elétrico



Fonte: http://uab.ifsul.edu.br/tsiad/conteudo/modulo1/fis/fis_ua/at4/03.html

c) Cargas de mesmo sinal



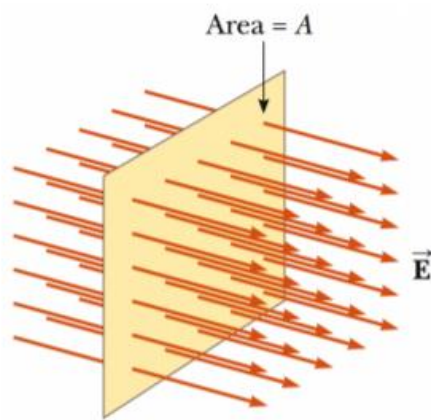
Fonte: http://www.fismatica.com.br/Fisica/Site/Eletromagnetismo/Eletrostatica/Eletrostatica_Campo_Eletrico.html

É possível desenhar linhas de campo elétrico para qualquer configuração de cargas, mas quanto mais cargas, mais difícil entender como estão as linhas de campo.

Existe vários simuladores didáticos para enxergar as configurações das linhas de campo, um destes pode ser encontrado em https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_pt_BR.html

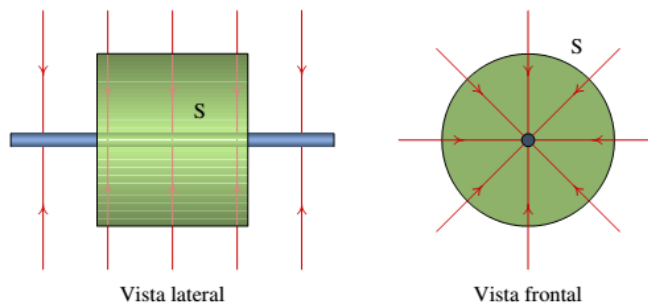
Ainda podemos desenhar linhas de campo para superfícies ou volumes carregados, como por exemplo:

d) Plano infinito uniformemente carregado



Fonte: http://fma.if.usp.br/~mlima/teaching/4320292_2012/Cap2.pdf

e) Cilindro uniformemente carregado



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9trico#/media/Ficheiro:Linhas_de_campo2.png

Embora as linhas de força ajudem a visualizar a direção e o sentido do campo elétrico, elas falham em determinar sua magnitude. Visualmente convencionou-se que quanto mais próximas são as linhas, mais intenso é o campo. Vale ressaltar ainda que duas linhas de força nunca se cruzam e que elas não representam as trajetórias de partículas, elas só indicam a direção e o sentido inicial do movimento.

Existem alguns experimentos simples para observar as linhas de campo elétrico, um deles pode ser encontrado em: https://www.youtube.com/watch?v=2Pbw_Ma7QRQ.

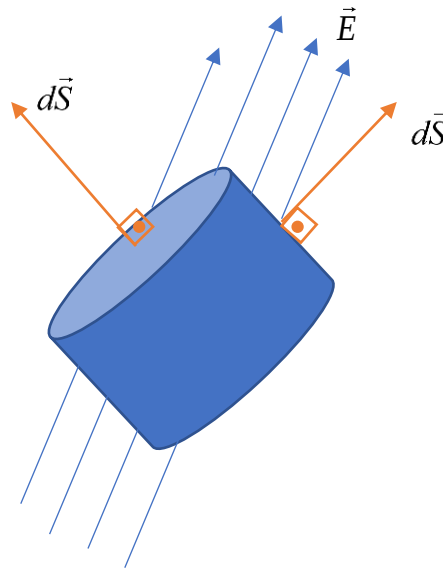
3.4.Lei de Gauss

No fim do século XVIII, Carl Friedrich Gauss, matemático e físico alemão descobriu que a simetria ajudava a resolver problemas complexos de campo elétrico. A *Lei de Gauss* relaciona os campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana (fechada) à carga total envolvida pela superfície. Uma superfície fechada que envolve toda a distribuição de cargas é chamada de *superfície gaussiana*. A forma da superfície gaussiana deve refletir a simetria da distribuição de cargas. Para entendermos como a Lei de Gauss funciona, precisamos primeiro entender o conceito de Fluxo do campo elétrico.

3.4.1. Fluxo do campo elétrico

O fluxo⁴ do campo elétrico através de um elemento de superfície dS é definido por

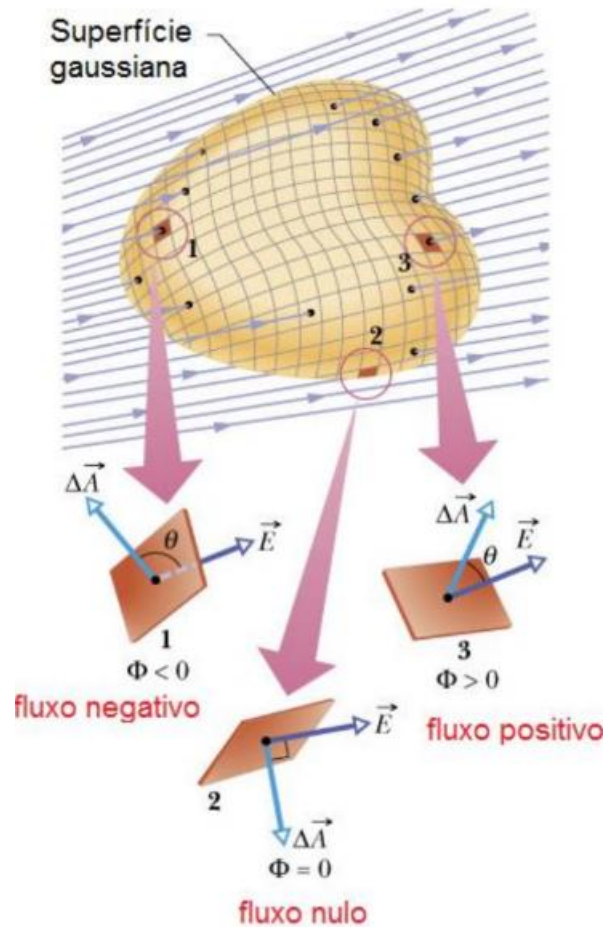
$$\Phi_s = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (3.16)$$



⁴ Provavelmente, o conceito de fluxo de um campo vetorial já foi estudado em disciplinas de cálculo básicas nos períodos iniciais de seu curso. Aqui não vamos revisar estes conceitos.

Deve-se notar que

- (i) O elemento de superfície é orientado, ou seja, tem direção normal a superfície;
- (ii) $\Phi > 0$ ou $\Phi < 0$ conforme o ângulo entre $\vec{E}$ e $d\vec{S}$. Assim, contribuições positivas e negativas se cancelam;
- (iii) A unidade de fluxo do campo elétrico é $[\Phi] = Nm^2/C$



Fonte: Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ

3.4.2. Formulação da Lei de Gauss

A lei de gauss Relaciona o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada (gaussiana) à carga total envolvida pela superfície.

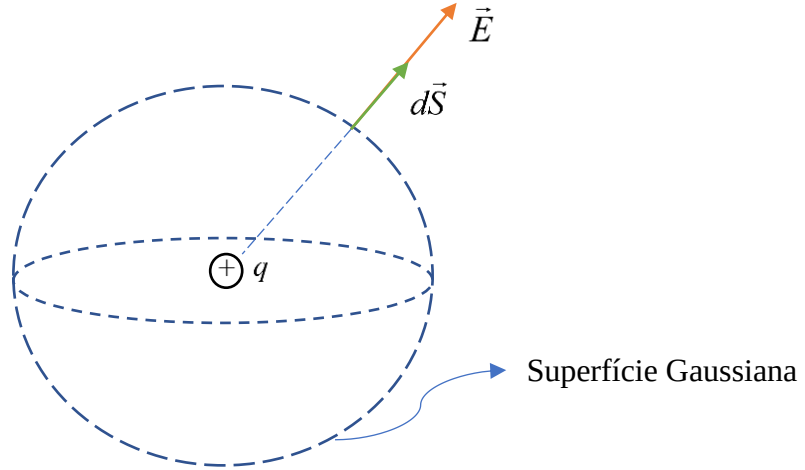
$$\epsilon_0 \Phi = q_{\text{int}} \quad (3.17)$$

onde q_{int} é a carga interna a superfície gaussiana, usando a definição de fluxo dada por (3.16), obtemos a lei de gauss em sua forma integral⁵

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (3.18)$$

⁵ Nos exemplos e exercícios que veremos no curso, usaremos esta forma para a lei de gauss, ainda é possível encontrar sua forma diferencial, isto veremos mais a frente quando estudarmos as equações de Maxwell.

Como exemplo mais simples de aplicação da lei de gauss, vamos calcular o campo elétrico para uma carga puntiforme, devemos lembrar que a superfície gaussiana deve respeitar a simetria da distribuição. Vimos anteriormente que uma carga puntiforme gera um campo elétrico radial, assim, qual superfície devemos traçar que possui simetria radial? Os estudantes mais espertos já devem ter pensado: **Uma esfera!**



Assim, como o campo elétrico é radial e o elemento infinitesimal de área também, a integral do fluxo se reduz a

$$\Phi_s = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = |\vec{E}| \int_s |d\vec{S}| = |\vec{E}| 4\pi r^2 \quad (3.19)$$

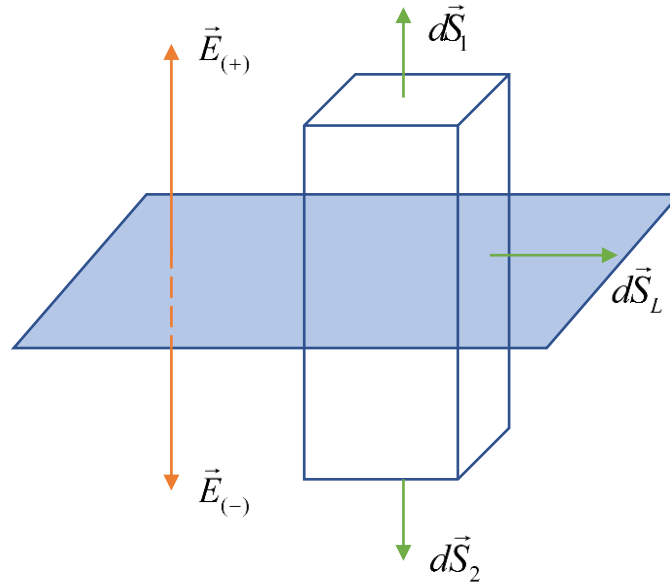
onde r é o raio da superfície gaussiana. Deste modo, aplicando a lei de Gauss, chegamos ao seguinte resultado para o campo elétrico.

$$|\vec{E}| 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (3.20)$$

$$|\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (3.21)$$

Este resultado é o mesmo encontrado para o campo elétrico de uma carga puntiforme (como deveria ser), então comprovamos a validade da lei de Gauss, ela é particularmente simples para calcular o módulo do campo elétrico devido a diversas distribuições de cargas. A seguir veremos exemplos de algumas aplicações da Lei de Gauss em alguns problemas.

a) *Plano uniformemente carregado (positivamente)*



Para o plano uniformemente carregado positivamente, já vimos que as linhas de campo elétrico são perpendiculares ao plano e tem sentido saindo do plano. Assim, seguindo a simetria do problema, escolhemos como superfície gaussiana um paralelepípedo. Desta forma o paralelepípedo possui duas superfícies com vetores de área ($d\vec{S}_1$ e $d\vec{S}_2$) na mesma direção e sentido do campo elétrico e quatro com vetores de área perpendiculares ao campo $d\vec{S}_L$. Assim, o fluxo do campo através das superfícies gaussianas será

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= \oint_S \vec{E}_{(+)} \cdot d\vec{S}_1 = |\vec{E}_{(+)}| \int_S |d\vec{S}_1| = |\vec{E}| A \\ \Phi_L &= \oint_S \vec{E}_{(\pm)} \cdot d\vec{S}_L = 0\end{aligned}\tag{3.22}$$

$$\begin{aligned}\Phi_2 &= \oint_S \vec{E}_{(-)} \cdot d\vec{S}_2 = |\vec{E}_{(-)}| \int_S |d\vec{S}_2| = |\vec{E}| A \\ \Phi &= \Phi_1 + \Phi_L + \Phi_2 = 2|\vec{E}| A\end{aligned}\tag{3.23}$$

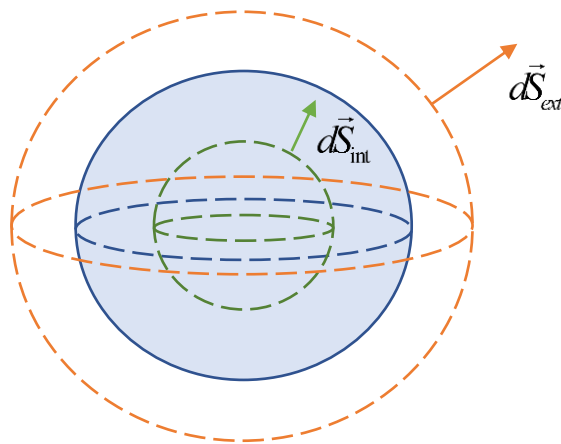
Aplicando a lei de Gauss para cada um dos fluxos temos

$$\begin{aligned}|\vec{E}_{(+)}| &= \frac{q}{2A\epsilon_0} \\ |\vec{E}_{(-)}| &= \frac{q}{2A\epsilon_0}\end{aligned}\tag{3.24}$$

mas, como sabemos que $q = \sigma A$, temos finalmente o resultado encontrado em (3.15) para o campo elétrico no plano uniformemente carregado.

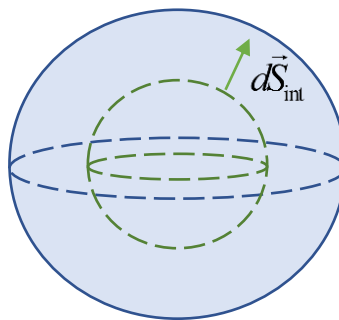
$$\begin{aligned}\vec{E}_{(+)} &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} \\ \vec{E}_{(-)} &= -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}\end{aligned}\tag{3.25}$$

b) *Esfera maciça condutora carregada (positivamente)*



Considere que a esfera maciça tenha raio a , assim devemos aplicar a lei de Gauss para o interior e para o exterior da esfera.

Para o interior da esfera ($r < a$)

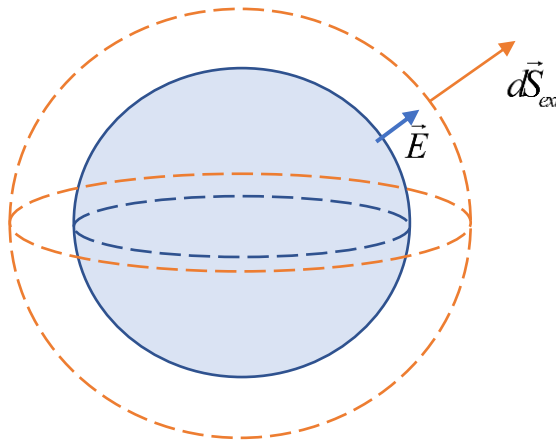


Antes de começar a discutir este caso matematicamente, temos que pensar um pouco fisicamente. Suponha que exista um campo elétrico $\vec{E} \neq \vec{0}$ no interior da esfera, esse campo criaria uma força de repulsão nas cargas, como a esfera é condutora, as cargas sujeitas a essa força se deslocariam para a superfície, o que por sua vez faria com que o interior da esfera ficasse sem cargas, e o que conseqüentemente provocaria a ausência de campo elétrico no interior. Ou seja, isso é contraditório, como pode o campo elétrico

existir e ser nulo ao mesmo tempo? A resposta pra isso é bem simples, a nossa suposição inicial de que exista um campo elétrico diferente de zero no interior da esfera não é verdadeira. Assim, temos que⁶

$$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0} \quad (3.26)$$

Para o exterior da esfera ($r > a$)



As linhas de campo elétrico de uma esfera são radiais, assim como de cargas puntiformes devido a mesma simetria. Assim, seguindo os mesmos procedimentos que fizemos no caso da carga puntiforme chegamos ao mesmo resultado

$$|\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (3.27)$$

c) *Esfera maciça isolante uniformemente carregada*

Consideramos aqui uma esfera maciça isolante uniformemente carregada com densidade

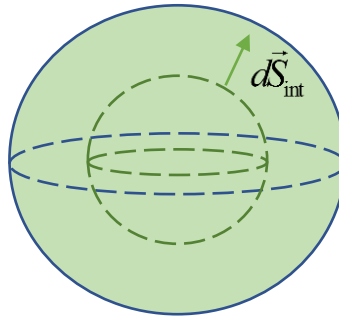
⁶ Este fenômeno das cargas estarem todas concentradas na superfície é verdadeiro para qualquer superfície fechada condutora. Por exemplo, pq em uma tempestade é seguro se proteger dentro de um automóvel? A carcaça do automóvel funciona como uma superfície condutora fechada, ou seja, no caso de uma descarga elétrica, toda a carga ficaria distribuída na parte externa do automóvel, o que deixaria os passageiros completamente seguros. Interessante não é? O mesmo acontece com aviões ou outros veículos, é possível encontrar uma série de aulas virtuais sobre o assunto e é fortemente aconselhável ao estudante assistir algumas destas aulas.

$$\rho = \frac{3q}{4\pi a^3} \quad (3.28)$$

onde a é o raio da esfera.

O procedimento para o cálculo do campo elétrico aqui é bem parecido com a esfera condutora, também teremos duas superfícies gaussianas, uma para dentro da esfera e outra para fora

Para o interior da esfera ($r < a$)



A mudança aqui é que como a esfera é não condutora, existe carga dentro da gaussiana, mas qual é esta carga? Para responder a esta pergunta, basta pensarmos que a densidade de cargas da esfera é uniforme, logo

$$\rho = \rho' \quad (3.29)$$

onde ρ' é a densidade de cargas no interior da gaussiana, sendo assim

$$\frac{3q}{4\pi a^3} = \frac{3q'}{4\pi r^3} \quad (3.30)$$

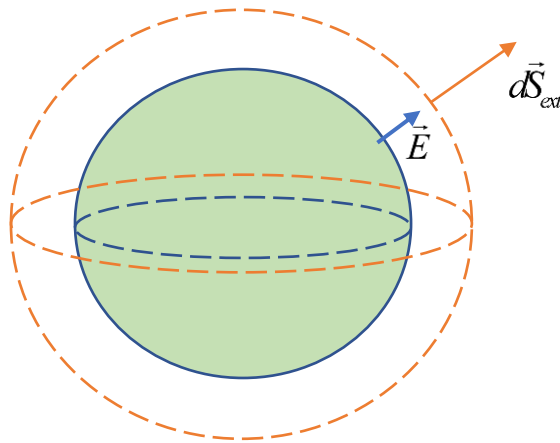
$$q' = q \frac{r^3}{a^3} \quad (3.31)$$

Logo, aplicando a lei de Gauss

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q'}{\epsilon_0} \quad (3.32)$$

$$\vec{E} = \left(\frac{q}{4\pi a^3} \right) r \hat{r} \quad (3.33)$$

Para o exterior da esfera ($r > a$)



Para o lado de fora da esfera isolante, temos o mesmo resultado que para a esfera condutora, uma vez que a carga no interior da gaussiana é a carga total da esfera, assim o campo para o exterior da esfera isolante é o mesmo que para uma carga puntiforme

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad (3.34)$$

Deixamos para o estudante, calcular o campo elétrico para cascas esféricas, tanto isolantes uniformemente carregadas como para condutoras, cilindros e qualquer outra distribuição que acharem interessantes.

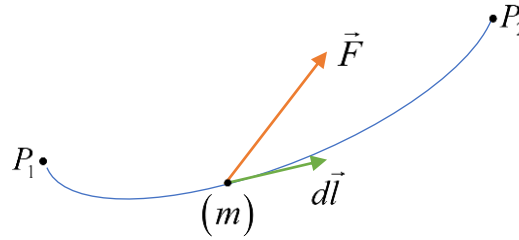
4. Potencial eletrostático

O *potencial eletrostático*, também conhecido como *potencial elétrico*, é uma grandeza particularmente útil para se estudar problemas em eletrostática, e será de fundamental importância para praticamente todos os tópicos nos próximos capítulos.

4.1. Campos conservativos

Potenciais escalares podem ser associados apenas a campos conservativos, mas quem são esses campos? Nesta sessão veremos quais são as condições necessárias para que um campo seja conservativo e como podemos associar um potencial escalar a eles.

Seja C uma trajetória qualquer entre dois pontos P_1 e P_2 , orientado de P_1 para P_2 onde uma força $\vec{F}$ é aplicada a uma partícula de massa m ao longo de C .



O trabalho realizado por $\vec{F}$ ao longo de C é dado por

$$W_{P_1 \rightarrow P_2}^{(c)} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (4.1)$$

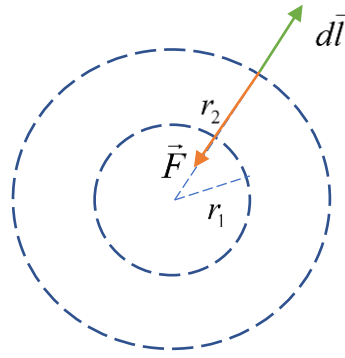
mas pelo teorema Trabalho-Energia, temos que

$$W_{P_1 \rightarrow P_2}^{(c)} = T_2 - T_1 \quad (4.2)$$

onde T_1 e T_2 são energias cinéticas da partícula nos pontos P_1 e P_2 .

Agora vamos estudar mais a fundo o que acontece quando $\vec{F}$ for uma força central

$$\vec{F} = -F(r)\hat{r} \quad (4.3)$$



Assim,

$$W_{r_1 \rightarrow r_2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = - \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr = -[U(r_2) - U(r_1)] \quad (4.4)$$

igualando a energia cinética temos

$$T_2 - T_1 = U_1 - U_2 \quad (4.5)$$

isso é justamente o princípio da conservação da energia mecânica

$$T_2 + U_2 = U_1 + T_1 = E \quad (4.6)$$

Uma força para a qual o trabalho depende apenas dos pontos inicial e final é chamada de *força conservativa*. O que é sempre verdade no caso de forças centrais.

Fazendo $r_2 = r$ e $r_1 = r_0$, onde r_0 é definido de forma a termos $U(r_0) = 0$, sendo assim, ficamos com

$$U(r) = - \int_{r_0}^r F(r') dr' \quad (4.7)$$

Existe uma maneira bem simples de descobrir se uma força é conservativa, para isso precisamos pensar da seguinte forma. Sabemos que uma força é conservativa se a relação (4.7) é válida, ela pode ser escrita na forma diferencial

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = -dU \quad (4.8)$$

mas, se $U = U(x, y, z)$, então

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz \quad (4.9)$$

que pode ser reescrita da seguinte forma

$$\left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{z} \right) \cdot (dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}) \quad (4.10)$$

mas $dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z} = d\vec{l}$, assim

$$\left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{z} \right) \cdot d\vec{l} \quad (4.11)$$

$$\vec{\nabla} U \cdot d\vec{l} \quad (4.12)$$

comparando com (4.8), chegamos ao seguinte resultado

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = -\vec{\nabla} U \cdot d\vec{l} \quad (4.13)$$

assim, podemos ver que

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U \quad (4.14)$$

Agora, se calcularmos o rotacional em ambos os lados da equação anterior, chegamos a

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = -\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} U \quad (4.15)$$

mas $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} U = \vec{0}$, assim

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \quad (4.16)$$

Ou seja, para uma força ser conservativa, seu rotacional necessariamente precisa ser nulo. Deste modo é bem simples testar se uma força é conservativa e pode ter um potencial associado a ela.

Além do conceito de forças conservativas, devemos estudar também o conceito de *superfícies equipotenciais*, ou seja, superfícies que tem o mesmo potencial. Para isto devemos ver quais pontos tem o mesmo potencial, assim

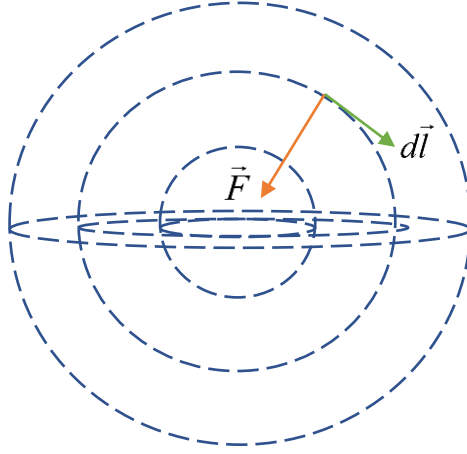
$$\Delta U = 0 \rightarrow dU = 0 \quad (4.17)$$

usando a equação (4.8), temos

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (4.18)$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = |\vec{F}| |d\vec{l}| \cos \theta = 0 \quad (4.19)$$

Desta forma, vemos que a equação anterior só é nula quando $\cos \theta = 0$, ou seja, quando $\vec{F}$ é perpendicular a $d\vec{l}$. Para o caso de uma força central dada pela equação (4.3) as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas



4.2. Potencial coulombiano

Usando (4.4), definimos

$$-\int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = V(r_2) - V(r_1) = \Delta V \quad (4.20)$$

onde ΔV recebe o nome de *diferença de potencial elétrico (ddp)* e é definido como o trabalho que tem de ser realizado contra a força exercida pelo campo para levar uma carga de r_1 até r_2 . A unidade do potencial elétrico é o *Volt (V)*.

No caso de uma carga puntiforme na origem

$$V(r_2) - V(r_1) = -\int_{r_1}^{r_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2} \cdot d\vec{r} = -\int_{r_1}^{r_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \quad (4.21)$$

$$V(r_2) - V(r_1) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad (4.22)$$

Como a escolha do nível zero do potencial é arbitrária, logo, por convenção fazemos $V(\infty) = 0$, assim

$$V(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (4.23)$$

que para a carga puntiforme

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (4.24)$$

O processo inverso também é possível, ou seja, podemos achar o campo elétrico através do potencial, para isso basta usarmos (4.14), o que nos leva a

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V \quad (4.25)$$

em particular para (4.24) ficamos com

$$\vec{E} = -\frac{dV(r)}{dr} \hat{r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \right) \hat{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r} \quad (4.26)$$

que é exatamente o campo da carga puntiforme.

Desta forma, a unidade do campo elétrico também pode ser expressa em termos do potencial $[E] = N/C = V/m$, outra unidade muito usada para o potencial é o *eletron-volt*.

$$1eV = 1,6 \times 10^{-19} J \quad (4.27)$$

1ev é a energia que um elétron precisa para atravessar o potencial de *1V*, esta unidade é muito usada na física de partículas devido a escala de energia usada nos aceleradores de partículas.

Para uma distribuição discreta de cargas, basta somarmos o potencial, devido a cada carga puntiforme, uma vez que o potencial é uma grandeza escalar, normalmente esse cálculo é bem simples.

$$V(P) = \sum_1^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_j^2} \quad (4.28)$$

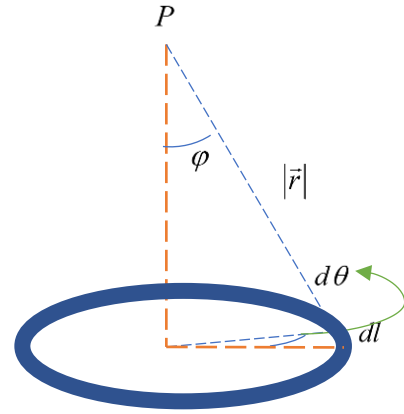
Para uma distribuição contínua de cargas, podemos simplesmente usar a seguinte fórmula

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad (4.29)$$

Para resolução de problemas de potencial elétrico, precisamos saber também que *a superfície de um condutor é uma superfície equipotencial*. Assim, uma vez sabendo qual é o condutor e as superfícies equipotenciais, conseguimos solucionar os problemas. Estas condições são chamadas *condições de contorno*.

Exemplo 4.1. Vamos calcular o campo elétrico para um anel carregado, nas mesmas condições do **Exemplo 2.3**, onde a carga no eixo é a carga de prova, posicionada no ponto P .

Para solucionar este problema, basta usar a equação (4.29), sendo assim para a configuração do sistema temos



$$r = \sqrt{a^2 + z^2} \quad (4.30)$$

$$dq = \lambda a d\theta \quad (4.31)$$

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda a d\theta}{\sqrt{a^2 + z^2}} \quad (4.32)$$

$$V(P) = \frac{\lambda a 2\pi}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + z^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + z^2}} \quad (4.33)$$

Uma vez de posse do potencial podemos calcular o campo elétrico, para isto basta usarmos a equação (4.25). Como o anel tem simetria cilíndrica, basta usarmos o gradiente em coordenadas cilíndricas.

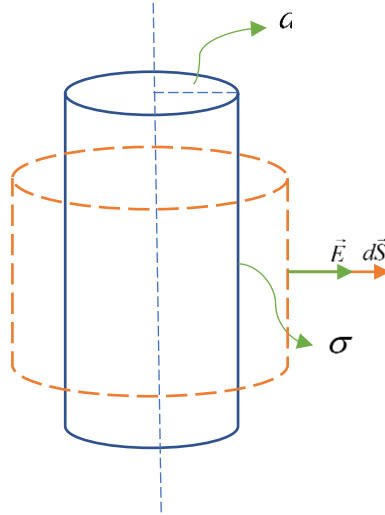
$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\left(\frac{\partial}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{z}\right)V \quad (4.34)$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + z^2}}\right)\hat{z} \quad (4.35)$$

$$\vec{E} = \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}}\hat{z} \quad (4.36)$$

É interessante ao estudante, tentar calcular o campo elétrico do anel como vimos no capítulo 3 e comparar para ver qual processo é mais simples de ser feito.

Exemplo 4.2. Calcular o potencial elétrico devido a um cilindro condutor infinito carregado com densidade superficial de cargas σ e raio a .



Primeiramente precisamos calcular o campo elétrico devido ao cilindro, para isso utilizaremos a lei de Gauss. Assim, a carga dentro da gaussiana pode ser dada por

$$q = \sigma(2\pi aL) \quad (4.37)$$

aplicando a lei de Gauss temos

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (4.38)$$

$$\oint_S |\vec{E}| \hat{r} \cdot \hat{r} |d\vec{S}| = |\vec{E}| \int_S |d\vec{S}| = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (4.39)$$

$$|\vec{E}|(2\pi rL) = \frac{\sigma(2\pi aL)}{\epsilon_0} \quad (4.40)$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{a}{r} \hat{r} \quad (4.41)$$

Uma vez de posse do campo elétrico, podemos calcular o potencial usando a equação (4.23), assim

$$V(r) = -\int_a^r \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (4.42)$$

onde, o potencial nulo foi escolhido na superfície do cilindro, ou seja, $V(a) = 0$. Desta forma temos

$$V(r) = -\int_a^r \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{a}{r} \hat{r} \cdot \hat{r} dr = -\int_a^r \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{a}{r} dr \quad (4.43)$$

$$V(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} a \ln\left(\frac{a}{r}\right) \quad (4.44)$$

Podemos assim ver que o potencial é logarítmico, ou seja, para $r = \infty$, o potencial diverge. Aqui é aconselhável ao estudante tentar calcular o potencial diretamente usando a equação (4.29).

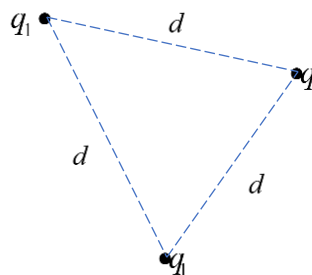
4.3. Energia Eletrostática

Para estabelecer uma determinada configuração de cargas, é preciso realizar trabalho contra as forças elétricas entre as cargas. Pela conservação da energia, esse trabalho deve ficar armazenado na configuração, mas onde?

Podemos dizer que esta energia está armazenada no campo na forma de energia potencial. Para uma carga q puntiforme situada em um campo pré-estabelecido de potencial V , podemos definir a energia eletrostática⁷ como

$$U = qV \quad (4.45)$$

Para encontrarmos a energia devido a uma distribuição de cargas devemos pensar da seguinte forma. Considere 3 cargas elétricas puntiformes



⁷ Para o estudante que tem dúvida em relação a essa definição, basta fazermos uma análise dimensional simples

$$[U] = CV = C Nm / C = Nm = J$$

ou seja, cada carga terá a seguinte energia potencial devido as outras

$$U_1 = q_1 (V_2 + V_3) \quad (4.46)$$

$$U_2 = q_2 (V_1 + V_3) \quad (4.47)$$

$$U_3 = q_3 (V_1 + V_2) \quad (4.48)$$

Assim, a energia potencial total devido a distribuição será a soma de todas as energias encontradas acima

$$q_1 V_2 + q_1 V_3 + q_2 V_1 + q_2 V_3 + q_3 V_1 + q_3 V_2 \quad (4.49)$$

mas

$$q_1 V_2 = q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 d} \right) = q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 d} \right) = q_2 V_1 \quad (4.50)$$

assim a equação (4.49) pode ser reescrita como

$$U = 2(q_1 V_2 + q_1 V_3 + q_2 V_3) \quad (4.51)$$

Aqui precisamos novamente pensar um pouco fisicamente, considerando os valores das cargas bem próximo podemos simplesmente reescrever a equação acima como

$$U = 2(q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3) \quad (4.52)$$

pensando sobre a equação acima, podemos ver que a energia devido a cada partícula, esta sendo contada duas vezes, ou seja, assim podemos finalmente chegar a expressão mais geral para a energia potencial elétrica devido a uma distribuição discreta de cargas.

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i \quad (4.53)$$

O que pode ser extrapolado para uma distribuição contínua de cargas

$$U(r) = \frac{1}{2} \int \rho(r) V(r) dr \quad (4.54)$$

onde $\rho(r)$ é a densidade de cargas.

Convidamos o estudante a calcular a energia potencial elétrica para os exemplos já estudados anteriormente.

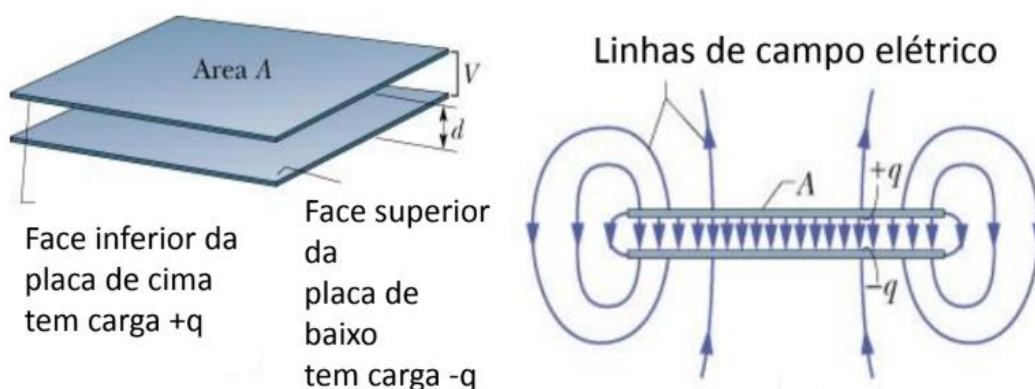
5. Capacitância e dielétricos

Neste capítulo estudaremos os *capacitores* que dispositivos usados para o armazenamento de energia elétrica. A *capacitância* é a quantidade de carga que um capacitor é capaz de armazenar para uma dada diferença de potencial.

Em 1746 o físico holandês Pieter van Musschenbroek, professor em Leiden, estava tentando introduzir carga elétrica na água em uma garrafa, ligada a um cano metálico carregado, através de um fio de cobre mergulhado na água. Um estudante estava segurando o recipiente, enquanto Pieter carregava o recipiente por atrito, neste momento o estudante segurou o cano com a outra mão e tomou um choque. Assim foi a descoberta do primeiro capacitor, a *garrafa de Leiden*. (Nussenzveig, 1997)

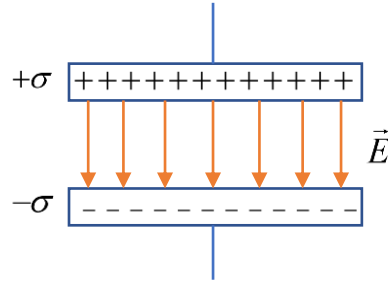
5.1.Capacitor plano

Um capacitor tem como elementos básicos dois condutores (normalmente chamados de *armadura*) separados entre si por um material isolante (*dielétricos*). O capacitor plano consiste em duas placas paralelas condutoras de área A , separadas por uma distância d . Quando o capacitor está carregado, as placas contêm cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, $+q$ e $-q$, as placas são superfícies equipotenciais e existe uma diferença de potencial V entre elas.



Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

Desta forma temos o seguinte esquema simplificado do capacitor de placas paralelas



Como vimos no capítulo 3, o módulo do campo elétrico no meio do capacitor será dado por

$$|\vec{E}| = |\vec{E}_+| + |\vec{E}_-| \quad (5.1)$$

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (5.2)$$

assim o campo elétrico entre as placas do capacitor será dado por

$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z} \quad (5.3)$$

Desta forma o potencial elétrico é

$$V = -\int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} \quad (5.4)$$

sabendo que $\sigma = q/A$, temos o potencial escrito como

$$V = \frac{qd}{A\epsilon_0} \quad (5.5)$$

Definimos assim a *capacitância*, para o caso do capacitor de placas paralelas sendo

$$C \equiv \frac{A\epsilon_0}{d} \quad (5.6)$$

a unidade de capacitância é o Farad ($[C] = F$), essa unidade foi dada em homenagem ao físico e químico britânico, Michael Faraday.

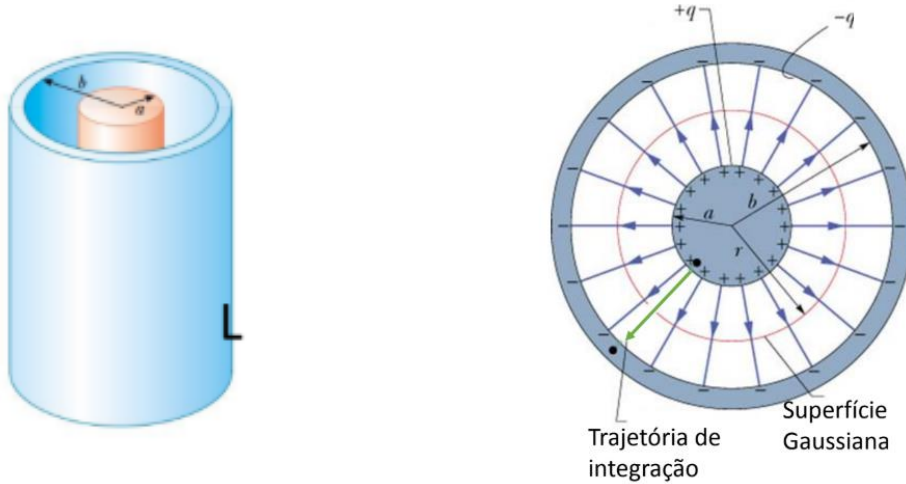
Assim, podemos encontrar a seguinte relação de proporcionalidade

$$C = \frac{Q}{V} \quad (5.7)$$

mesmo encontrando a relação para o capacitor de placas paralelas, ela vale para qualquer capacitor, tendo ele qualquer formato.

5.2.Capacitor cilíndrico

O capacitor cilíndrico é formado por um cilindro condutor maciço envolto por uma casca cilíndrica também condutora, separados por um dielétrico.



Fonte: *Disciplina Física teórica e experimental III do curso de Bacharelado/Licenciatura da UERJ*

Como vimos no capítulo 4, o potencial elétrico de um cilindro maciço carregado é $V(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} a \ln\left(\frac{a}{r}\right)$, reescrevendo em função da carga, para nosso caso o potencial pode ser reescrito como

$$V = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (5.8)$$

Usando a equação (5.7), chegamos a expressão para a capacitância no capacitor cilíndrico

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad (5.9)$$

Deixamos ao estudante a sugestão de calcular a capacitância para um *capacitor esférico*, o mesmo deve achar a seguinte expressão para a capacitância

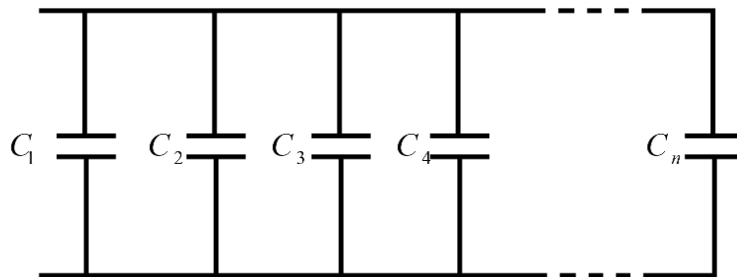
$$C = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right) \quad (5.10)$$

5.3.Associação de capacitores

Ainda não vimos circuitos elétricos, então, a seguir veremos de uma forma bem sucinta (sem muitos cálculos) como associar capacitores, tanto em série, quanto em paralelo. Em um circuito, normalmente capacitores são representados pelo seguinte símbolo

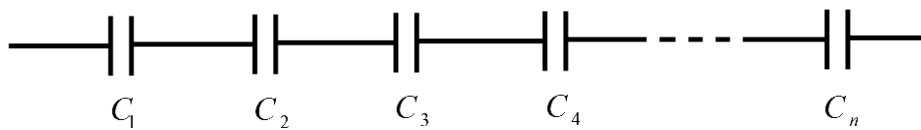


Ao ligarmos capacitores em *paralelo*, o potencial em todos os terminais é o mesmo, logo pela equação (5.7), temos que a capacitância equivalente será dada pela soma da capacitância de cada um dos capacitores



$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i \quad (5.11)$$

Enquanto que, se ligarmos em *série* o potencial se divide, logo a capacitância equivalente será o inverso da soma do inverso das capacitâncias.



$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (5.12)$$

No próximo capítulo quando estudaremos corrente e resistência elétrica, teremos um panorama melhor para que o estudante entenda a dedução das equações (5.11) e (5.12) aconselhamos inclusive que estes estudantes tentem deduzi-las antes de usá-las em circuitos elétricos.

5.4.Dielétricos

Até aqui, calculamos a capacitância para capacitores usando como isolante entre as placas o vácuo, nesta sessão veremos como a presença de materiais isolantes altera a capacitância nos capacitores.

Tanto Cavendish (1773) quanto Faraday (1837) encontraram que ao usarmos materiais dielétricos entre as armaduras de capacitores, a capacitância aumenta de um fator κ que só depende da natureza do material. Assim, definimos

$$C = \kappa C_0 \quad (5.13)$$

onde C_0 é a capacitância no vácuo e κ recebe o nome de *constante dielétrica*.

A seguir temos uma tabela com o valor da constante dielétrica para alguns materiais

Material	Constante dielétrica relativa ($\kappa - C^2N^{-1}m^{-2}$)
Ar	1,00059
Alumínio	8,1 a 9,5
Papel	4 a 6
Porcelana	6
Óleo	4,6
Mica	5,4 a 8,7
Vácuo	1

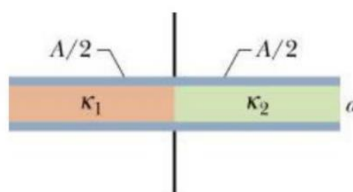
Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/dieletricos.htm>

Uma limitação imposta pelo dielétrico no capacitor é que existe um potencial de ruptura, ou seja, um potencial entre as placas do capacitor que faz com que o dielétrico se rompa, permitindo assim a passagem de carga entre as placas. Esse potencial de ruptura depende de uma grandeza associada ao material chamada de *rigidez dielétrica*. A seguir temos uma tabela com essa grandeza para alguns materiais.

Material	Rigidez dielétrica (V/m)
Ar	$3 \cdot 10^6$
Papel	$16 \cdot 10^6$
Teflon	$60 \cdot 10^6$
Borracha	$12 \cdot 10^6$
Porcelana	$12 \cdot 10^6$
Madeira	$\sim 10 \cdot 10^6$
Óleo (transformador)	$20 - 30 \cdot 10$

Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-rigidez-dieletrica.htm>

Exemplo 5.1: Um capacitor de placas paralelas com placas de área A é preenchido com dois dielétricos como mostra a figura. Encontre a capacitância do mesmo.



De forma a resolver este problema, basta pensarmos que na verdade esse capacitor é equivalente a dois capacitores ligados em paralelo. Assim temos as capacitâncias dadas por

$$C_1 = \frac{A\epsilon_0}{2d} \kappa_1 \quad C_2 = \frac{A\epsilon_0}{2d} \kappa_2 \quad (5.14)$$

assim, usando a equação (5.11), chegamos ao resultado

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d} \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \quad (5.15)$$

Problemas envolvendo dielétricos diferentes sempre podem ser resolvidos com o uso de associação de capacitores, é interessante o estudante solucionar diversos problemas com essas características

5.5. Energia eletrostática armazenada

A diferença de potencial instantânea entre os terminais de um capacitor que está sendo carregado é dado pela equação (5.7), mas vimos que a energia eletrostática pode ser escrita como

$$dU = Vdq \quad (5.16)$$

assim, podemos reescrever a energia armazenada em um capacitor como

$$dU = \frac{q}{C} dq \quad (5.17)$$

Integrando a expressão obtemos a carga total armazenada no capacitor

$$U = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq \quad (5.18)$$

$$U = \frac{1}{2C} Q^2 \quad (5.19)$$

que na verdade é a mesma expressão encontrada para a energia eletrostática em uma distribuição de cargas $U = QV/2$.

No caso do capacitor plano temos a seguinte expressão (5.5), assim, substituindo na expressão para a energia armazenada no capacitor chegamos a

$$U = \frac{\epsilon_0 A}{2d} V^2 \quad (5.20)$$

mas, no caso do capacitor plano $V = |\vec{E}|d$, logo

$$U = \frac{\epsilon_0 A d}{2} |\vec{E}|^2 \quad (5.21)$$

uma vez que $[Área] \times [altura] = [Volume]$, temos a definição da densidade volumar de energia (u) dada por

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2 \quad (5.22)$$

Apesar de termos deduzido esta expressão para o capacitor plano, ela é válida para qualquer capacitor, na verdade a equação acima pode ser usada para expressar sempre a densidade de energia associada ao campo elétrico, falaremos mais dela nos capítulos posteriores.

Podemos ainda usar a expressão (5.22), para chegar a equação que representa a forma mais geral da energia eletrostática.

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\vec{E}|^2 dV \quad (5.23)$$

No caso de termos um capacitor preenchido por um dielétrico, a energia armazenada também irá aumentar, assim a expressão (5.22), passa a ser escrita também em função da constante dielétrica.

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} \kappa |\vec{E}|^2 \quad (5.24)$$

Capacitores são fundamentais na construção de uma série de dispositivos elétricos e eletrônicos, seu funcionamento será estudado com um pouco mais de detalhes no laboratório e em disciplinas mais avançadas de circuitos elétricos.

6. Corrente, Resistência e Circuitos elétricos

Microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório devido à agitação térmica. Apesar desse movimento desordenado, ao estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifica-se um movimento ordenado que se apresenta superposto ao primeiro. Esse movimento recebe o nome de *movimento de deriva* das cargas livres. Ao fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, dá-se o nome de *corrente elétrica*.

6.1. Intensidade e densidade de corrente elétrica

Ao submetemos um condutor a uma diferença de potencial, os elétrons livres no condutor irão se deslocar do polo negativo para o positivo, esse fenômeno recebe o nome de *corrente elétrica*. Entretanto, por razões históricas, convencionou-se o sentido “correto” de corrente como o deslocamento de cargas positivas. Sendo assim, a intensidade da corrente elétrica pode ser definida como

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (6.1)$$

esta é a quantidade de carga que atravessa a secção transversal de um condutor em um certo intervalo de tempo. A unidade de corrente elétrica é o Ampère, $[i] = A$.

Como já mencionamos que a corrente é na verdade o fluxo de cargas através de um condutor, podemos definir alternativamente a corrente como

$$i = \oint_s \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (6.2)$$



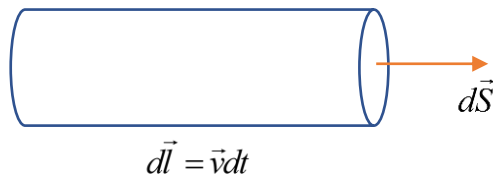
onde $\vec{J}$ é o vetor densidade de corrente.

A corrente elétrica é devido a *portadores de cargas*, esses portadores de cargas podem ser de vários tipos:

- *Elétrons – meio metálicos*
- *Íons – gases, soluções eletrostáticas*

Suponha para simplificar que os portadores de carga sejam todos do mesmo tipo e possuam a mesma velocidade de propagação $\vec{v}$.

Assim a carga que atravessará a sessão transversal em um intervalo de tempo será



Sabemos que

$$dq = \rho dV \quad (6.3)$$

mas

$$dV = d\vec{l} \cdot d\vec{S} \quad (6.4)$$

ou seja

$$dq = \rho dt \vec{v} \cdot d\vec{S} \quad (6.5)$$

$$\frac{dq}{dt} = \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} \quad (6.6)$$

logo

$$i = \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} \quad (6.7)$$

Comparando com a equação (6.2), podemos encontrar uma definição para o vetor densidade de corrente elétrica.

$$\vec{J} = \rho \vec{v} \quad (6.8)$$

A densidade de cargas pode ser escrita como uma *densidade de portadores de cargas* (n), assim temos o número de portadores de cargas por unidade de volume

$$\rho = nq \quad (6.9)$$

Assim, podemos escrever uma expressão para $\vec{J}$, onde existem diferentes tipos de portadores com cargas distintas

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^N n_i q_i \vec{v}_i \quad (6.10)$$

O vetor densidade de corrente elétrica é muito importante para o estudo da equação de continuidade e da forma diferencial de equações eletromagnéticas.

6.2. Conservação de carga e equação da continuidade

A seguir vamos estudar o princípio da conservação de carga elétrica, que pode ser enunciado por:

“A carga elétrica total de um sistema isolado nunca se altera”

Agora vamos retornar à definição de fluxo, dada pela equação (6.2), reescrevendo, temos

$$\int \vec{J} \cdot d\vec{S} = \frac{dq}{dt} \quad (6.11)$$

Se considerarmos a carga saindo de uma determinada superfície, temos

$$\int \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} \quad (6.12)$$

mas, sabemos que $q = \int \rho dV$, logo

$$\int \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int \rho dV \quad (6.13)$$

supondo que o volume não varie com o tempo, chegamos a chamada *equação da continuidade*⁸

$$\int \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int -\frac{d\rho}{dt} dV \quad (6.14)$$

No caso de uma corrente estacionária, onde a densidade de cargas não varia com o tempo, pela equação da continuidade podemos ver que o fluxo se anula. A equação de continuidade é de extrema importância para o estudo de fenômenos eletromagnéticos, ela será usada nos próximos capítulos.

⁸ Esta é a forma integral da equação da continuidade, é possível ainda encontra-la em sua forma diferencial, para isso temos que usar o teorema de Gauss, isso será visto em capítulos posteriores.

6.3. Lei de Ohm

A corrente dentro de um meio material resulta de respostas das partículas carregadas desse meio às forças a elas aplicadas. Em geral interessa-nos a resposta a um campo elétrico. Essa resposta é uma relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico, que depende da natureza do meio material.

Para uma grande variedade de materiais “isotrópicos” líquidos e sólidos, a relação é dada pela famosa *Lei de Ohm*.

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (6.15)$$

onde σ é chamada de *condutividade elétrica*.

Consideremos agora um trecho dl de um fio condutor. Assim, temos que a ddp nesse trecho é dada por

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (6.16)$$

mas, no condutor temos que $\vec{E}$ e $d\vec{l}$ são paralelos, então podemos simplificar a equação acima

$$V = |\vec{E}| l \quad (6.17)$$

onde a ddp foi chamada de V por motivo de simplicidade.

Já corrente que atravessa o condutor, usando a equação (6.2), é dada por

$$i = |\vec{J}| A \quad (6.18)$$

onde A é a área da secção transversal. Assim, aplicando (6.15) em (6.18), ficamos com

$$i = \sigma |\vec{E}| A \quad (6.19)$$

e usando (6.17) em seguida

$$i = \frac{\sigma A}{l} V \quad (6.20)$$

assim, finalmente chegamos a forma convencional da lei de Ohm

$$V = Ri \quad (6.21)$$

onde definimos a *resistência elétrica*, sendo

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (6.22)$$

onde ρ é uma grandeza chamada de *resistividade elétrica*, e ela é definida como o inverso da condutividade $\rho = 1/\sigma$. Muitas vezes a equação (6.22) é chamada de *segunda lei de Ohm*.

Através da segunda lei de Ohm, é possível ver que a resistência elétrica em um condutor é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional a área. Isso explica fenômenos muito comuns no dia a dia, como por exemplo a indicação que aparelhos elétricos não devem ser ligados em extensões, isso faz com que a resistência elétrica no condutor aumente devido ao comprimento extra no fio, o que pode causar mau funcionamento dos aparelhos. Essa relação também é muito importante quando o projeto da rede elétrica de imóveis é feito, aparelhos que exigem uma intensidade de corrente elétrica maior, devem ser ligados por condutores com uma área de secção transversal⁹ maior, para oferecer menos resistência a passagem da corrente elétrica.

A resistividade também é afetada pela temperatura, obedecendo a seguinte relação

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha \Delta T] \quad (6.23)$$

onde α é chamado *coeficiente de temperatura da resistividade*, esse coeficiente varia de material pra material. Por essa razão, condutores que recebem a passagem de correntes muito elevadas, devem ser mantidos refrigerados, para reduzir a resistência elétrica. Agora, imagine a energia usada para manter experimentos como o LHC (Large Hadron Colisor) que possui dezenas de quilômetros de supercondutores¹⁰ tendo que ser mantidos próximos ao zero absoluto? Não é a toa que seu funcionamento é interrompido durante o inverno europeu!

⁹ Essa área de seção transversal normalmente recebe o nome técnico de *biotala*, fios para tomadas convencionais e iluminação normalmente são fios com bitolas de 2,5mm, já fios pra instalação de chuveiros elétricos usam normalmente bitolas entre 4,0mm e 10,0mm. Instalações com correntes muito altas como fios que vem da rede elétrica urbana para residências podem ter até bitolas de 20,0mm ou superior.

¹⁰ A supercondutividade é uma propriedade física de característica intrínseca de certos materiais que, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas, tendem a conduzir corrente elétrica sem resistência nem perdas.

6.4.O efeito Joule

Sempre que existe passagem de corrente elétrica por um material real, existe dissipação de energia em forma de calor. Esse fenômeno recebe o nome de *Efeito Joule*, quanto maior a resistência e maior a corrente elétrica, mais o efeito Joule se torna perceptível. O funcionamento de diversos aparelhos elétricos/eletrônicos é baseado nesse princípio, como por exemplo chuveiros elétricos que possuem uma resistência interna que é aquecida com a passagem de corrente elétrica e a energia dissipada é transmitida diretamente para a água que está em contato com essa resistência, aquecendo a mesma. Assim como os chuveiros elétricos, temos fornos elétricos, torradeiras, ebulidores e até mesmo as recentemente famosas AirFryers, todos tem seu funcionamento primário baseado no efeito Joule.

A seguir vamos equacionar o efeito Joule. Para transportar uma carga dq atravessando uma diferença de potencial V , é preciso fornecer-lhe uma energia Vdq , logo

$$dW = Vdq \quad (6.24)$$

mas, usando (6.1), ficamos com

$$dW = Vidt \quad (6.25)$$

logo

$$\frac{dW}{dt} = Vi \quad (6.26)$$

ou seja, a potência elétrica fica definida como

$$P = iV \quad (6.27)$$

Para uma corrente num trecho dl de um condutor com área de secção transversal A , no qual a queda de potencial é dV , temos

$$dP = idV \quad (6.28)$$

multiplicando a equação por dl ,

$$dl dP = idVdl \quad (6.29)$$

$$dP = i \frac{dV}{dl} dl \quad (6.30)$$

mas $dV = |\vec{E}| dl$, assim

$$dP = i |\vec{E}| dl \quad (6.31)$$

usando (6.18)

$$dP = |\vec{J}| A |\vec{E}| dl \quad (6.32)$$

sabendo que o volume do condutor é dado por $dv = A dl$, ficamos com

$$\frac{dP}{dv} = |\vec{J}| |\vec{E}| \quad (6.33)$$

Essa é a densidade de potência no condutor

$$dp = |\vec{J}| |\vec{E}| \quad (6.34)$$

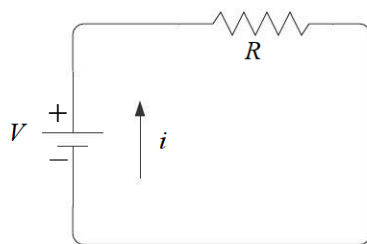
para um condutor ôhmico, podemos aplicar (6.15), chegando a

$$dp = \frac{|\vec{J}|^2}{\sigma} = \rho |\vec{J}|^2 \quad (6.35)$$

Esta é a potência dissipada como forma de calor no condutor, esta conversão de energia em calor recebe o nome de *Efeito Joule*.

6.5. Circuitos Elétricos

Um circuito elétrico consiste de um conjunto de dispositivos que estabelece uma corrente elétrica. Basicamente o circuito elétrico mais simples é constituído de um *gerador de tensão*, que estabelece uma diferença de potencial no circuito e um *resistor*.



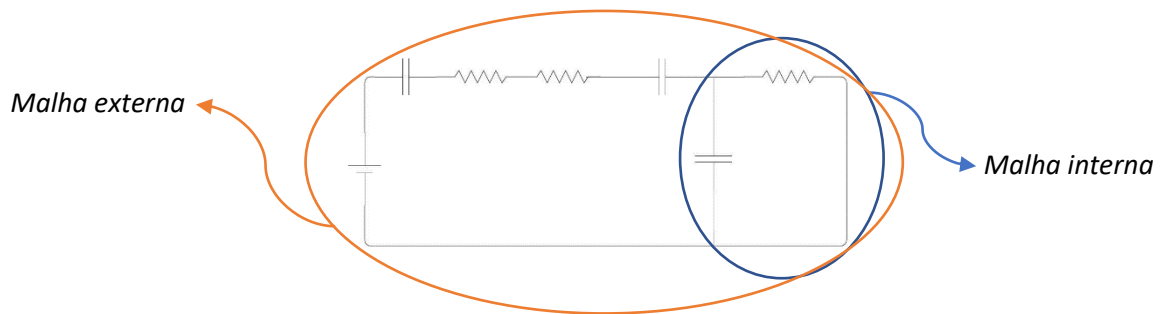
Desta forma para solucionar problemas em circuitos, a principal fórmula que utilizaremos é a Lei de Ohm, dada pela equação (6.21). Apesar do circuito mais simples possível precisar de apenas 1 resistor para “funcionar”, é bem comum em circuitos a existência de vários resistores.

Em circuitos complexos, temos que definir alguns termos que serão usados a partir deste ponto.

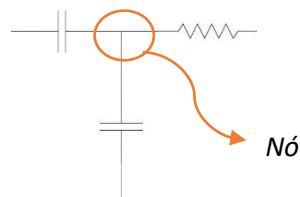
- *Ramo* – Um ramo é definido por uma parte do circuito com um ou mais elementos;



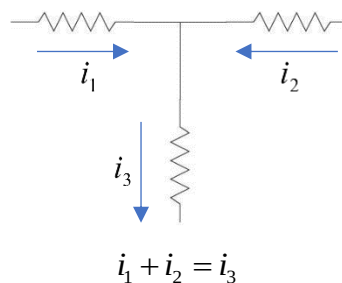
- *Malha* – Uma malha é composta por dois ou mais ramos que formam um circuito fechado. Ou seja, um circuito sempre tem no mínimo uma malha, quando o circuito possui mais do que uma malha, ele vai possuir uma *malha externa* (composta pelo circuito externo, desconsiderando os elementos dentro do circuito) e *malhas internas* (composta pelas malhas interiores a malha externa);



- *Nó* – Um nó é a junção de três ou mais ramos.



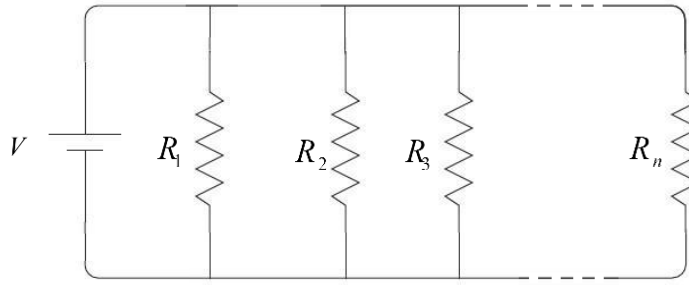
Nós são elementos fundamentais em circuitos, em um nó sempre vale a *Lei dos Nós*, que diz que *a soma das correntes que entram em um nó é sempre igual a soma das correntes que saem deste*.



(6.36)

Assim, de posse destes conhecimentos, podemos encontrar uma resistência equivalente para vários resistores em um circuito.

Ao ligarmos resistores em *paralelo*, o potencial em todos os terminais dos resistores é o mesmo, logo



$$V = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n \quad (6.37)$$

mas, pela lei dos nós, temos que

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_n \quad (6.38)$$

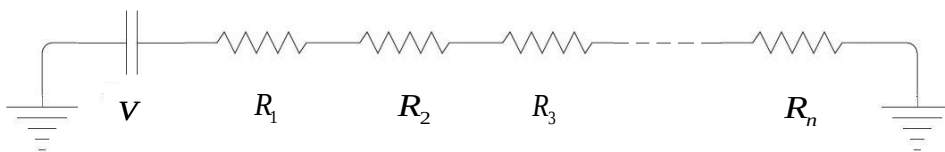
usando a lei de Ohm,

$$\frac{V}{R_{eq}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \quad (6.39)$$

Desta forma, usando (6.37), chegamos a¹¹

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \quad (6.40)$$

No caso de ligarmos os resistores em *série* o potencial se divide, assim, seguindo um procedimento análogo ao feito para resistores em paralelo, chegamos a seguinte equação.



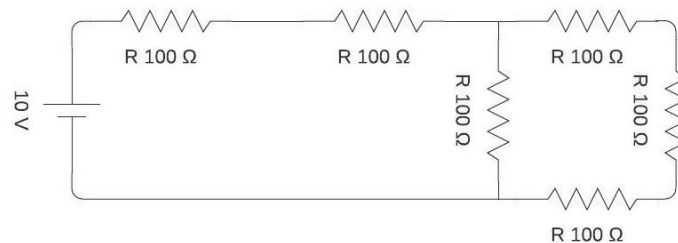
$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i \quad (6.41)$$

Desta forma podemos simplificar circuitos complexos através do cálculo de resistências equivalentes, quando temos circuitos *mistos* ou seja, circuitos que possuem resistências tanto em série quanto em paralelo, é necessário calcular resistências

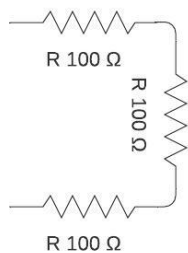
¹¹ Este procedimento de dedução foi suprimido quando encontramos as equações para associação de capacitores no capítulo 5, agora é interessante ao estudante deduzir essas equações usando a lei dos Nós e a Lei de Ohm

equivalentes de vários ramos separadamente e ir simplificando o circuito até chegarmos a apenas um resistor equivalente.

Exemplo 6.1: Calcule a resistência equivalente do circuito elétrico abaixo



Primeiramente, temos que calcular a resistência equivalente dos 3 resistores a direita

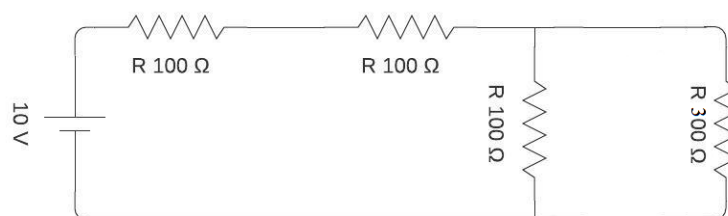


Podemos ver que estes 3 resistores estão em série, assim

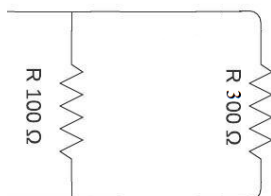
$$R_{eqs} = 100\Omega + 100\Omega + 100\Omega = 300\Omega \quad (6.42)$$

$$R_{eqs} = 300\Omega \quad (6.43)$$

Assim, temos o circuito equivalente dado por



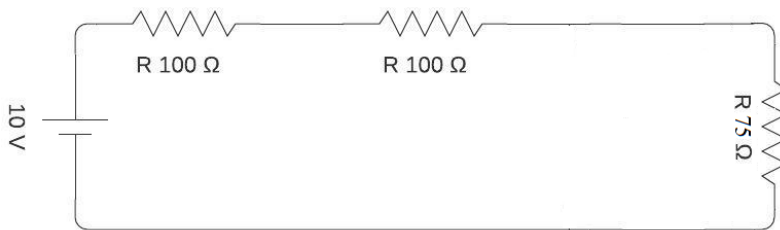
Agora, vemos que as duas resistências da direita estão em paralelo



$$\frac{1}{R_{eqp}} = \frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{300\Omega} \quad (6.44)$$

$$R_{eqp} = 75\Omega \quad (6.45)$$

o que nos leva a outro circuito equivalente



Finalmente, podemos calcular a resistência equivalente para todo o circuito, visto que todas as resistências estão em série.

$$R_{eq} = 100\Omega + 100\Omega + 75\Omega = 275\Omega \quad (6.46)$$

6.5.1. Geradores Elétricos Reais

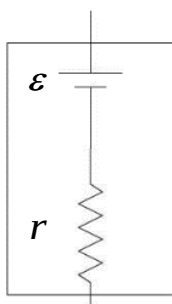
Nesta seção vamos dar atenção aos geradores elétricos, estes fornecem ao circuito uma energia para o movimento através do trabalho realizado pelos portadores de cargas. A essa energia fornecida pelos geradores, damos o nome de *força eletromotriz* (ε).

A *Fem* é definida como

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} \quad (6.47)$$

que tem como unidade também o volt¹².

Um gerador real, sempre possui uma resistência interna, ou seja, a ddp fornecida ao circuito é sempre menor do que a força eletromotriz gerada.



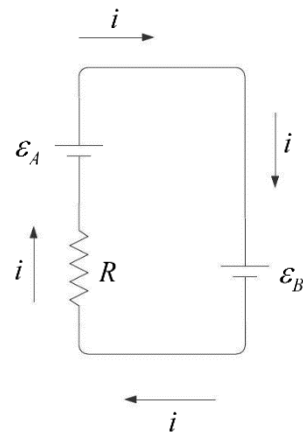
Assim, temos que para um gerador ideal $r = 0$, enquanto que para um gerador real, $r \neq 0$. Desta forma, a ddp fornecida ao circuito é dada pela *equação do gerador*

$$V = \varepsilon - ir \quad (6.48)$$

¹² Na prática, tensão, ddp, potencial ou força eletromotriz são apenas nomes pra voltagem num circuito, apesar de conceitualmente serem diferentes, o uso de diferentes nomes normalmente é arbitrário e depende da área de conhecimento do profissional que está trabalhando com elas. Por exemplo, um físico tende a usar palavras como diferença de potencial ou força eletromotriz, enquanto um técnico ou engenheiro normalmente usa a palavra tensão.

ou seja, para um gerador real, temos sempre que subtrair a perda de potencial causada pela resistência interna do gerador da força eletromotriz gerada¹³.

É comum em uma mesma malha, termos mais do que uma fonte, neste caso, o sentido da corrente será dada pela fonte de maior *fem*.



No caso deste circuito temos

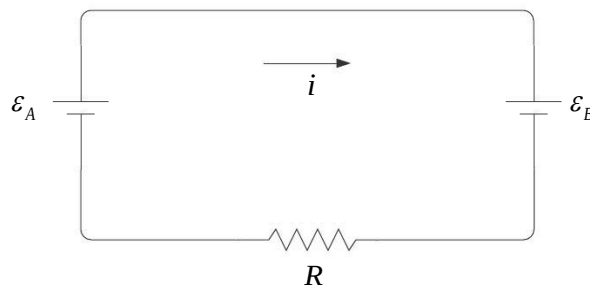
$$\varepsilon_A > \varepsilon_B \quad (6.49)$$

este conhecimento será extremamente útil para analisar circuitos.

6.5.2. Lei de Kirchhoff

Muitas vezes calcular as correntes, tensões ou resistências de um circuito é uma tarefa hercúlia. Assim existem diversos métodos¹⁴ para este cálculo, um destes métodos é o uso da chamada *Lei de Kirchhoff*, ou simplesmente *Lei das Malhas*.

A lei de Kirchhoff diz que “a soma algébrica das variações de potencial ao longo de uma malha fechada é nula”.



É importante lembrar que fontes adicionam fatores positivos de potencial quando no mesmo sentido da corrente (negativo para positivo) e adicionam fatores negativos

¹³ Normalmente, geradores reais (também chamados de fontes de tensão), podem ter um valor nominal ou um valor real que é justamente fornecido em forma de potência elétrica. Ou seja se uma fonte diz ter um valor nominal, ela fornecerá uma tensão real menor ao circuito.

¹⁴ Aqui veremos apenas o método de cálculo proposto pela Lei das Malhas, mas um estudo mais avançado de métodos de análise de circuito fornecerá conhecimento de métodos como o método de Thévenin ou o método de Maxwell, para alunos mais curiosos, aconselhamos a ler sobre estes métodos.

quando contrárias ao sentido da corrente. No caso das resistências, é preciso observar se o potencial após a resistência está diminuindo ou aumentando. Se estiver diminuindo a contribuição é negativa, do contrário positiva. Então no caso do circuito acima, ficaríamos com a seguinte equação aplicando a lei de Kirchhoff.

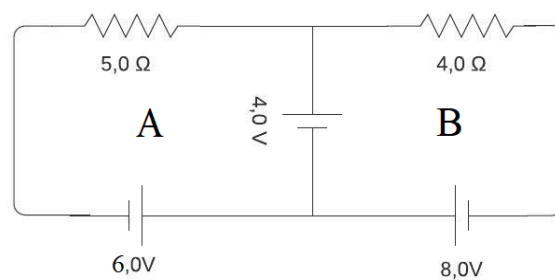
$$\varepsilon_A - \varepsilon_B - V_R = 0 \quad (6.50)$$

ou ainda, usando a lei de Ohm, ficamos com

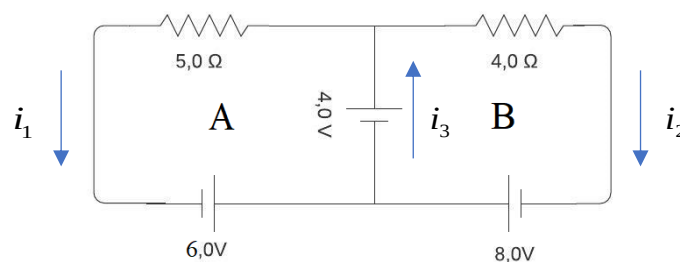
$$\varepsilon_A - \varepsilon_B - iR = 0 \quad (6.51)$$

Lembrando que a escolha do sentido da corrente é feita através da fonte de maior tensão, mas, quando não sabemos os valores das fontes, podemos escolher o sentido da corrente de forma arbitrária. Se ao final dos cálculos o valor encontrado para a corrente for negativo, é sinal que o sentido real da corrente é o inverso do que foi escolhido. Quando temos circuitos com mais de uma malha, a lei de Kirchhoff pode ser aplicada em cada malha interna e na malha externa separadamente, isso é interessante pois a malha externa normalmente serve para conferir se os cálculos nas malhas internas foram feitos corretamente.

Exemplo 6.2: Encontre os valores de correntes em todos os ramos do circuito elétrico abaixo.



Primeiramente podemos ver facilmente que existem 3 correntes a serem encontradas no circuito.



Agora temos que aplicar a lei de Kirchhoff para a malha A e B,

$$6,0V + 4,0V - 5,0 \times i_1 = 0 \quad (6.52)$$

$$8,0V + 4,0V - 4,0 \times i_2 = 0 \quad (6.53)$$

desta forma encontramos os seguintes valores para as correntes

$$i_1 = 2,0A \quad (6.54)$$

$$i_2 = 3,0A \quad (6.55)$$

Para encontrarmos a terceira corrente, basta aplicarmos a lei dos Nós

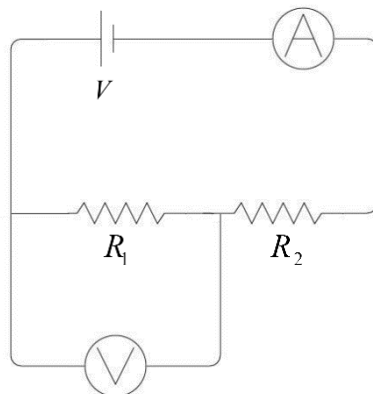
$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (6.56)$$

$$i_3 = 5,0A \quad (6.57)$$

Assim encontramos as correntes em todos os ramos do circuito.

6.5.3. Amperímetro e Voltímetro

Como o nome já diz, o *amperímetro* é um instrumento usado para medir corrente, enquanto que o *voltímetro* é um instrumento usado para medir ddp.



O esquema mostra a forma correta de conectar o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro é construído de forma a resistência interna dele ser a menor possível ($R_a \sim 0$), deste modo ele sempre deve ser ligado em série com o ramo no qual deseja-se medir a corrente elétrica. Já o voltímetro é construído de forma a ter a maior resistência possível ($R_v \sim \infty$), assim para medir a tensão em um determinado ramo, deve-se ligar o voltímetro em paralelo.

Muitas vezes, voltímetros, amperímetros, ohmímetros, capacitímetros e outros aparelhos de medição de grandezas elétricas, se encontram em um único aparelho chamado *multímetro*.

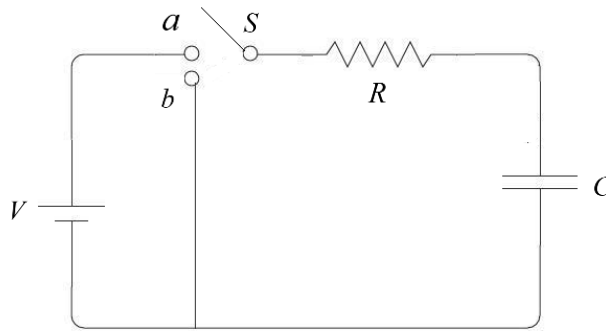


O multímetro pode ser encontrado facilmente e é extremamente útil para medições, tanto de profissionais da área como para uso doméstico, eles podem ser analógicos ou digitais, alguns até mesmo tem conexão bluetooth e Wifi para comunicar dados em tempo real com outros aparelhos e a variedade de instrumentos de medidas incorporados no aparelho também varia bastante. Amperímetros para medir corrente alternada¹⁵ normalmente possuem uma garra para envolver o fio no qual deseja-se medir a corrente.

6.5.4. Circuitos RC

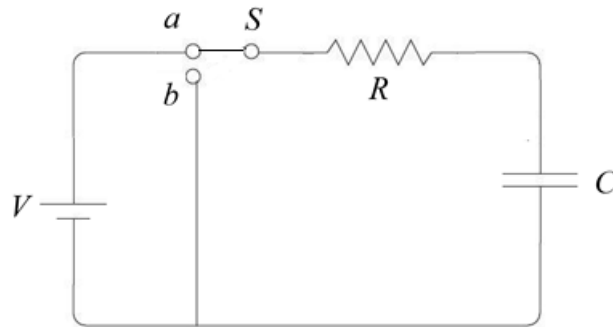
Circuitos RC são circuitos resistivos e capacitivos, ou seja, circuitos que possuem capacitores e resistores. Como a carga, a tensão e a corrente no capacitor variam com o tempo, o circuito RC muitas vezes é chamado de *temporizador*. A seguir vamos ver como se dá o processo de carga e descarga do capacitor em um circuito RC.

¹⁵ No nosso curso de Física 3 não estudaremos corrente alternada, apenas corrente contínua. Mas em futuros cursos será visto a diferença entre os dois tipos de correntes. Basicamente a corrente contínua é uma função constante, enquanto que a alternada é uma onda senoidal (ou cossenoidal) que alterna entre negativo e positivo, por isso o seu nome.



No esquema acima vemos que a chave S pode variar entre a posição a e a posição b . Essas posições correspondem a *carga* e a *descarga* do capacitor.

- *Carga do capacitor (posição a)*



Em $t = 0$, temos também $q = 0$, quando ligamos a chave na posição a , o capacitor começa a se carregar, com isso temos a ddp V_C crescendo com o tempo. Aplicando a lei de Kirchhoff, temos

$$V - iR - V_C = 0 \quad (6.58)$$

mas, sabendo que $i = dq/dt$ e $V_C = q/C$, ficamos com uma equação diferencial no tempo

$$V - R \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0 \quad (6.59)$$

ou ainda

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V \quad (6.60)$$

A eq. diferencial (6.60) tem como solução¹⁶

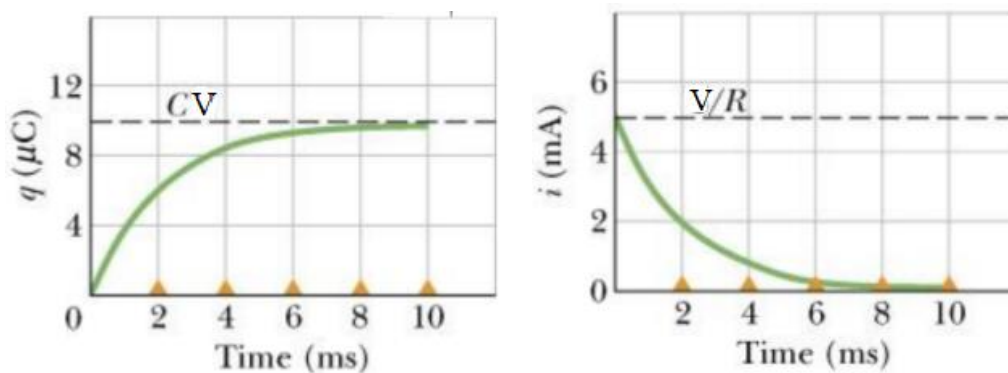
$$q(t) = CV(1 - e^{-t/RC}) \quad (6.61)$$

o que nos dá o seguinte resultado para a corrente

$$i_c(t) = \frac{dq}{dt} = \left(\frac{V}{R}\right)e^{-t/RC} \quad (6.62)$$

Assim, vemos que para $t = 0$, a corrente é $i_c = V/R$ que é a corrente elétrica do circuito, ou seja, o capacitor se comporta como um fio condutor. Já pra $t \rightarrow \infty$, a corrente é nula, ou seja, o capacitor se comporta como uma chave aberta, nesse caso $V = V_C$, o capacitor está completamente carregado e possui uma diferença de potencial armazenada igual a tensão do circuito,

Este comportamento pode ser traduzido nos seguintes gráficos.



Outra grandeza que devemos definir aqui é a *constante de tempo*¹⁷ capacitiva

$$\tau = RC \quad (6.63)$$

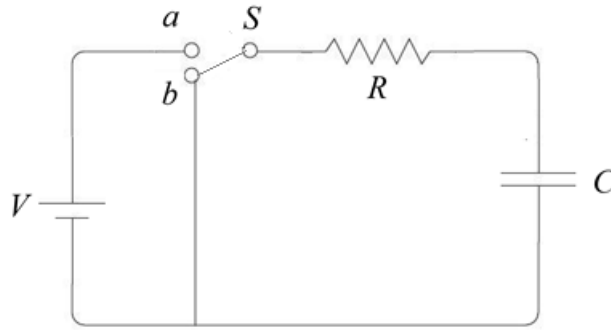
¹⁶ Apesar da solução da equação não ser dada aqui, o estudante verá em cursos futuros técnicas para solucionar equações diferenciais deste mesmo tipo. Para aqueles mais curiosos, aconselhamos a leitura de livros voltados para soluções de equações diferenciais ordinárias.

¹⁷ Pode parecer estranho que a multiplicação da resistência pela capacitância resulte na unidade de tempo, uma simples análise dimensional pode comprovar esta afirmação

$$[R][C] = \frac{[V][Q]}{[i][V]} = \frac{[t][Q]}{[Q]} = [t]$$

esta constante define o tempo necessário para que o capacitor carregue ou descarregue, quanto maior for a constante, mais tempo demorará para que o processo de carga aconteça.

- *Descarga do capacitor (posição b)*



Em $t = 0$, temos o capacitor completamente carregado, ou seja, $q = CV$, quando ligamos a chave na posição b , o capacitor começa a descarregar, com isso temos a ddp V_C caindo com o tempo. Aplicando a lei de Kirchhoff, temos

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad (6.64)$$

que tem como solução

$$q = q_0 e^{-t/RC} \quad (6.65)$$

o que nos leva a uma corrente de

$$i_c(t) = -\left(\frac{q_0}{RC}\right) e^{-t/RC} \quad (6.66)$$

mas, como $q_0 = CV$, ficamos com

$$i_c(t) = -\left(\frac{V}{R}\right) e^{-t/RC} \quad (6.67)$$

Assim, para $t = 0$, o capacitor funciona como uma bateria, fornecendo toda a corrente do circuito, que vai caindo conforme o tempo passa. Por isso, muitas vezes o circuito RC é chamado de *Circuito temporizador*, Pois é possível dimensionar o tempo através de valores para a resistência e capacitância. Circuitos temporizadores eram usados por exemplo em “flashes” de máquinas fotográficas analógicas, ao pressionar o botão o

flash acionava-se o carregamento do capacitor que após um determinado tempo fazia acender uma luz, descarregando assim o capacitor.

Com isso fechamos nosso capítulo sobre corrente e circuitos elétricos, mais tarde falaremos de outros componentes muito utilizado em circuitos elétricos/eletrônicos, mas fora o que você verá em Física III, ainda existem uma infinidade de componentes e uma complexidade enorme de circuitos elétricos. Alguns serão vistos em cursos especializados, não ache que isso é tudo, na verdade é apenas o começo.

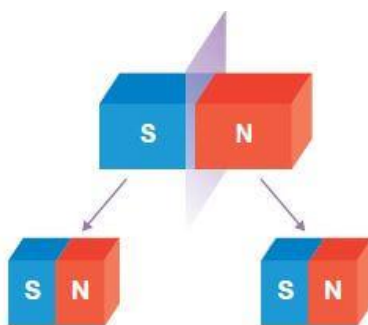
7. Campo Magnético

Após estudarmos os fenômenos elétricos, chegou a hora de começarmos a estudar os fenômenos *magnéticos*. Os primeiros efeitos magnéticos foram detectados na região da Magnésia, na Grécia antiga (por isso o nome). Diz a lenda, que os monges da região que usavam sandálias de madeira com pregos, sentiam seus pés grudando no chão ao caminhar, isso se devia ao fato do solo da região ser rico em um minério com propriedades magnéticas. Neste capítulo estudaremos as propriedades do campo magnético, em um futuro próximo veremos como campos elétricos e magnéticos na verdade fazem parte de um único campo chamado *Eletromagnético*.

7.1. Imãs

Imãs possuem a propriedade de gerar campo magnético, imãs podem ser *naturais* ou *artificiais*. Os naturais são compostos de minérios que possuem propriedades magnéticas, gerando assim naturalmente um campo magnético¹⁸, como exemplo temos a magnetita, estes imãs normalmente são permanentes. Os artificiais são criados a partir de correntes elétricas, também são conhecidos como *eletroímãs*, estes por sua vez costumam ser temporários, durando apenas enquanto

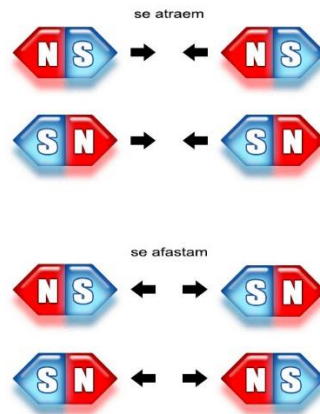
Um imã possui sempre dois polos, um chamado de *Norte* e outro de *Sul*, diferente do campo elétrico que pode ser gerado por uma carga única e pontual, o monopólo magnético classicamente falando é impossível de existir, quanticamente falando existem teorias que apontam que esse polo possa existir, mas até hoje nunca foi detectado.



Fonte: <https://www.coladaweb.com/fisica/imas>

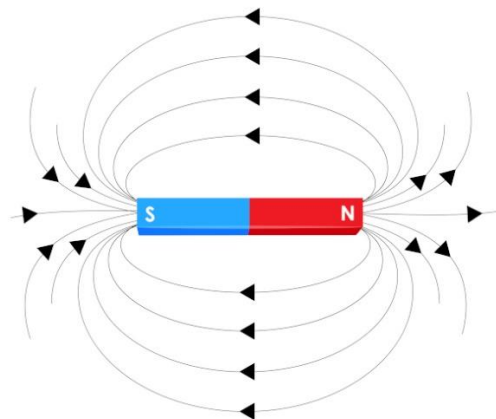
¹⁸ Estudando a fundo a estrutura da matéria, é sabido que estes materiais naturalmente magnéticos possuem em sua estrutura microscópica, “microcorrentes” elétricas, que geram naturalmente campos magnéticos.

Analogamente aos polos elétricos, os polos opostos se atraem e os iguais se repelem.



Fonte: <https://www.magtek.com.br/atracao-e-repulsao-dos-imas/?amp>

As linhas de força do campo magnético sempre têm sentido saindo do polo Norte e entrando no polo Sul.



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/campo-magnetico.htm>

7.2. Definição do campo magnético

O campo magnético ($\vec{B}$) exerce força sobre cargas em movimento. Experimentalmente é possível encontrar a seguinte relação

$$\vec{F} = kq\vec{v} \times \vec{B} \quad (7.1)$$

onde a constante k no S.I. vale 1, q é a carga e $\vec{v}$ é a velocidade da partícula.

A unidade do campo magnético é o Tesla [T], aqui vale dizer que $1T$ já representa um campo muito intenso, para exemplificar isso, temos algumas intensidades de campo magnético que encontramos na natureza

- Terra - $|\vec{B}_T| \approx 6,0 \times 10^{-5} T$
- Celular - $|\vec{B}_C| \approx 0,2 T$
- Aparelho de ressonância magnética - $|\vec{B}_{RM}| \approx 1,5 T$

Para o caso de uma região também com campo elétrico, a força eletromagnética em uma partícula em movimento é dada por

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (7.2)$$

essa força recebe o nome de *Força de Lorentz*

De posse da força de Lorentz, podemos calcular o trabalho desta força, sabemos que

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (7.3)$$

assim,

$$dW = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (7.4)$$

mas $d\vec{l} = \vec{v} dt$, desta forma

$$dW = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt \quad (7.5)$$

da equação acima, podemos ver que $(\vec{v} \times \vec{B}) \perp \vec{v}$, ou seja

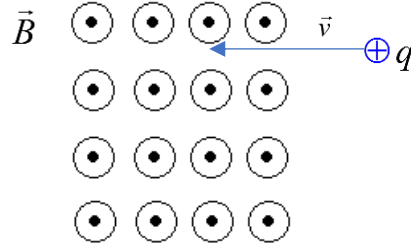
$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0 \quad (7.6)$$

desta forma, temos que o trabalho total da força de Lorentz é dado por

$$dW = q(\vec{E} \cdot \vec{v}) dt \quad (7.7)$$

Podemos ver então, que o trabalho é devido apenas ao campo elétrico, ou seja, o campo magnético não realiza trabalho, isso não significa que não exista energia magnética. Veremos futuramente a energia associada ao campo magnético.

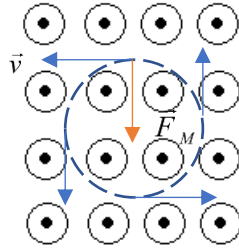
Exemplo 7.1: Determine o movimento de uma partícula carregada q com velocidade constante, positiva, que penetra uma região de campo magnético uniforme $\vec{B}$, perpendicular a direção da velocidade da partícula.



Usando a equação (7.2), pela figura podemos ver que $\vec{B} = |\vec{B}|\hat{x}$ e $\vec{v} = -|\vec{v}|\hat{y}$, assim, encontramos que a força magnética é dada por

$$\vec{F}_M = -q|\vec{v}||\vec{B}|\hat{z} \quad (7.8)$$

mas, assim, temos que como a força magnética é perpendicular à velocidade, pela segunda lei de Newton, a aceleração terá mesma direção e sentido da força, desta forma, a aceleração será também perpendicular a velocidade, ou seja, a força magnética se comporta como uma força centrípeta. Logo, para este caso, ao penetrar a região com campo magnético, a partícula fica presa na região do campo magnético, em uma trajetória circular.



Podemos assim determinar o raio da trajetória circular, para isto, basta fazermos

$$|\vec{F}_M| = |\vec{F}_{cp}| \quad (7.9)$$

$$q|\vec{v}||\vec{B}| = m \frac{|\vec{v}|^2}{r} \quad (7.10)$$

$$r = \frac{m|\vec{v}|}{q|\vec{B}|} \quad (7.11)$$

e ainda podemos encontrar a velocidade angular da partícula, esta velocidade angular é conhecida como *frequência cíclotron*.

$$\omega = \frac{|\vec{v}|}{r} = \frac{q|\vec{B}|}{m} \quad (7.12)$$

Este tipo de movimento é muito interessante, indicamos aos estudantes, analisar qual seria o movimento da partícula no caso da velocidade não ser constante.

7.3. Fluxo magnético

Usando a definição de fluxo, podemos escrever

$$\Phi_M = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (7.13)$$

Como já discutimos que classicamente monopólios magnéticos não podem existir, temos que

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (7.14)$$

esta equação é conhecida como *Lei de Gauss do magnetismo* e é uma das quatro equações de Maxwell, estudaremos mais a fundo esta equação na última parte de nosso curso.

7.4. Força magnética sobre uma corrente

Sabemos que em um condutor metálico

$$\vec{J} = -ne\vec{v} \quad (7.15)$$

para este condutor se calcularmos a densidade de forças usando (7.1), temos

$$\vec{f} = -ne\vec{v} \times \vec{B} \quad (7.16)$$

$$\vec{f} = \vec{J} \times \vec{B} \quad (7.17)$$

Assim, a força total exercida sobre os elétrons livres contidos no volume Adl , será

$$d\vec{F} = \vec{f}Adl \quad (7.18)$$

$$d\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}Adl \quad (7.19)$$

mas, $i = \vec{J} \cdot \vec{A}$, logo

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B} \quad (7.20)$$

Para o caso de uma corrente estacionária, ou seja, que flui em um circuito fechado, temos

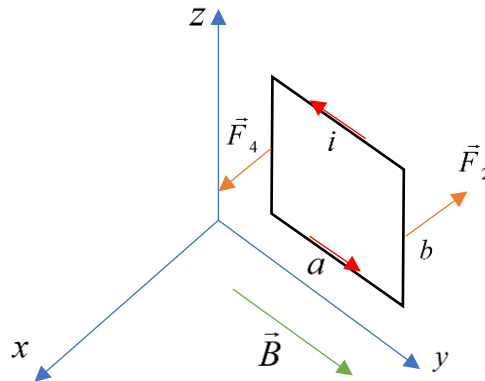
$$\vec{F} = i \oint_c d\vec{l} \times \vec{B} \quad (7.21)$$

Em particular, se o campo magnético é uniforme, temos

$$\vec{F} = i \left[\oint_c d\vec{l} \right] \times \vec{B} \quad (7.22)$$

como $\oint_c d\vec{l} = 0$, temos que a força resultante sobre qualquer circuito percorrido por uma corrente estacionária é nula. Isso não significa que o torque seja nulo, inclusive veremos isso a seguir.

Consideremos agora um circuito retangular de lados a e b percorrido por uma corrente estacionária i e situado em um campo uniforme $\vec{B}$.



Para este caso $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_3$ são nulas, uma vez que $d\vec{l}$ é paralelo a $\vec{B}$. Usando (7.20), temos

$$\vec{F}_2 = ib\hat{z} \times B\hat{y} = -ibB\hat{x} \quad (7.23)$$

$$\vec{F}_4 = -ib\hat{z} \times B\hat{y} = ibB\hat{x} \quad (7.24)$$

isto é chamado *binário de torque*, uma vez que as forças $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_4$, tem a mesma direção e sentidos opostos. Calculando o torque resultante, temos

$$\vec{M} = \vec{F} \times \vec{d} \quad (7.25)$$

$$\vec{M} = (ibB)a\hat{z} \quad (7.26)$$

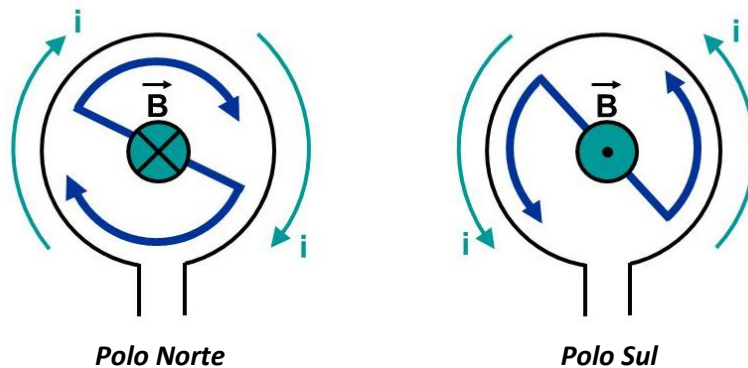
a expressão acima, pode ser reescrita como

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (7.27)$$

onde $\vec{m} = i\vec{S}$ é conhecido como *momento de dipolo magnético*.

Este é o princípio base de funcionamento de alguns dos motores elétricos, através de uma fonte faz circular em uma espira uma corrente elétrica, que na presença de um campo magnético constante (muitas vezes gerados por um ímã permanente), por sua vez, gera um momento de dipolo magnético que faz com que a espira gire em torno de um eixo até que atinja a posição de equilíbrio com $\vec{m}$ paralelo a $\vec{B}$, neste momento entra em funcionamento outro mecanismo para tirar a espira da posição de equilíbrio. Aos alunos que ficaram curiosos sobre o funcionamento de motores elétricos, o tema pode ser amplamente pesquisado, em artigos didáticos na internet e/ou vídeos explicativos no Youtube.

Visto isso, podemos dizer que uma espira com corrente se comporta como se fosse um ímã, possuindo assim polo norte e polo sul, onde estes polos dependem do sentido da corrente.



7.5.Efeito Hall

Consideremos agora uma barra condutora por onde passa uma densidade de corrente $\vec{J}$, situada num campo magnético uniforme $\vec{B} = B\hat{x}$



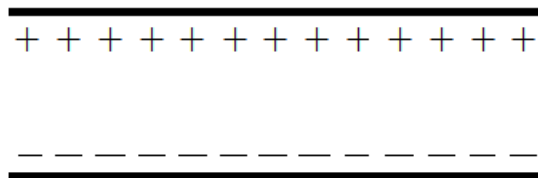
Supondo a corrente devido a um único tipo de portadores temos

$$\vec{J} = nq\vec{v} = nqv\hat{y} \quad (7.28)$$

Assim, na presença do campo magnético, a força média que atua sobre cada portador é

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} = -qv|\vec{B}|\hat{z} \quad (7.29)$$

logo, devido a força magnética, ocorre um acúmulo de cargas na parte de baixo da barra, pro caso dos portadores serem elétrons, ficamos com



Isso começa a gerar entre as cargas, uma força elétrica

$$\vec{F} = q\vec{E} = q|\vec{E}|\hat{z} \quad (7.30)$$

esta força começa a compensar a força magnética, até o ponto que elas se equilibram, assim

$$q|\vec{E}| = q|\vec{v} \times \vec{B}| \quad (7.31)$$

multiplicando-se a expressão acima pela altura da barra, e lembrando que $V = |\vec{E}|d$, ficamos com

$$V = |\vec{v} \times \vec{B}|d = v|\vec{B}|d \quad (7.32)$$

ou ainda

$$V_{hall} = \frac{d}{nq} |\vec{J}| |\vec{B}| \quad (7.33)$$

Esta diferença de potencial recebe o nome de *Força eletromotriz Hall*, a fem_{hall} é extremamente pequena, da ordem de micro-voltz, isso faz com que o efeito Hall seja quase sempre desprezível, mas no mundo que vivemos, onde circuitos elétricos estão sendo construídos cada vez menores, este efeito se torna extremamente importante.

8. A Lei de Ampère e a lei de Biot-Savart

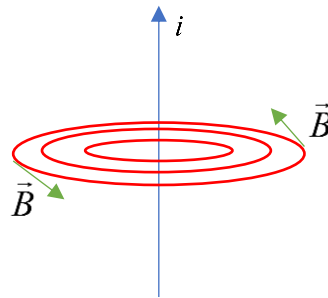
Quais são as fontes de campo magnético? A resposta a essa pergunta foi encontrada em 1819 por Hans Christian Oersted que observou que correntes elétricas afetam bússolas, posteriormente em 1820, André Marie Ampère demonstrou que fios com correntes no mesmo sentido se atraíam e em sentidos opostos se repeliam. Inspirado por Oersted, Ampère formulou uma lei que descrevia como correntes elétricas geram campos magnéticos. Essa descoberta fez com que Maxwell chamasse Ampère de “Newton da eletricidade”.

8.1. Formulação da Lei de Ampère

Sabemos que

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (8.1)$$

mas Oersted descobriu experimentalmente que os vetores do campo magnético circulam um fio com corrente elétrica.



Assim, podemos deduzir que a circulação de $\vec{B}$ em torno de uma linha é proporcional a corrente, ou seja,

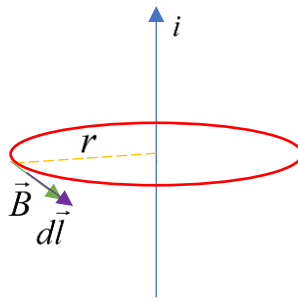
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = ki \quad (8.2)$$

onde k no S.I. é a chamada *permeabilidade magnética do vácuo* ($k \equiv \mu_0$), assim a *Lei de Ampère* é dada por

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i \quad (8.3)$$

Na lei de Ampère, C é uma curva fechada arbitrária, muitas vezes chamada de *Amperiana*, e i a corrente que a atravessa. Em particular se C é inteiramente externa a região onde existem correntes, $i = 0$.

Exemplo 8.1: Encontre o campo magnético gerado por uma corrente retilínea i , em um ponto localizado a uma distância r do fio.



Pela figura, podemos observar que $\vec{B}$ e $d\vec{l}$ são paralelos¹⁹, assim, aplicando a lei de Ampère, temos

$$|\vec{B}| \int_C dl = \mu_0 i \quad (8.4)$$

$$|\vec{B}| (2\pi r) = \mu_0 i \quad (8.5)$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad (8.6)$$

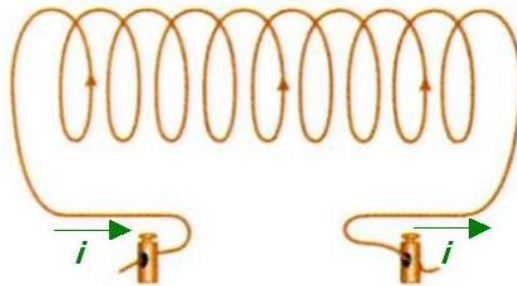
onde a direção do campo magnético pode ser representada por um vetor unitário em coordenadas polares.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \hat{\theta} \quad (8.7)$$

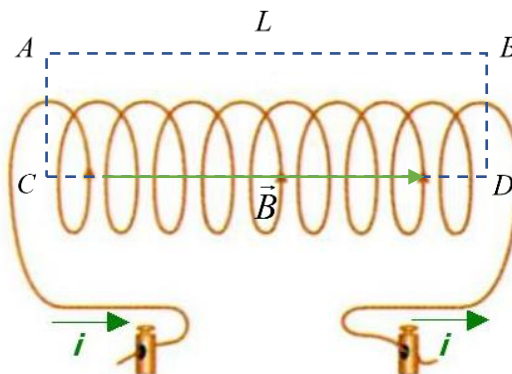
¹⁹ A direção e o sentido do campo magnético podem ser encontrados usando nossa mão direita, basta apontarmos o nosso dedão no sentido da passagem da corrente e o campo magnético estará circulando o fio no mesmo sentido que fechamos a mão. Esta técnica é chamada de *regra da mão direita para o campo magnético*.

Aqui convidamos o estudante a refazer este exemplo, usando ao invés de um fio retilíneo, um cilindro com densidade de corrente $\vec{J}$ uniformemente distribuída.

Exemplo 8.2: Considere um solenóide muito comprido com N espiras, percorrido por uma corrente i .



Utilizando a regra da mão direita nas sucessivas espiras, podemos ver que o campo magnético passa pelo centro da espira. Assim, podemos traçar uma amperiana (retângulo de lados L e a) que passa pelo eixo central do solenoide.



Assim, aplicando a lei de Ampère, temos

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i N \quad (8.8)$$

mas a integral pode ser aberta em 4 integrais simples, uma para cada lado do retângulo

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_A^C \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_D^B \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_B^A \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad (8.9)$$

assim, podemos ver que as seguintes integrais são nulas, devido a perpendicularidade entre $\vec{B}$ e $d\vec{l}$

$$\int_A^C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_D^B \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (8.10)$$

além destas, a integral entre os pontos A e B também é nula, uma vez que o campo magnético está concentrado no interior do solenóide. Assim, ficamos apenas com a integral entre os pontos C e D , onde $\vec{B}$ e $d\vec{l}$ são paralelos. Ou seja,

$$|\vec{B}| \int_C^D d\vec{l} = \mu_0 i N \quad (8.11)$$

$$|\vec{B}| L = \mu_0 i N \quad (8.12)$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i N}{L} \quad (8.13)$$

Usualmente, fazemos uso da *densidade de espiras* $n = (N/L)$, assim encontramos o resultado para o módulo do campo magnético

$$|\vec{B}| = \mu_0 n i \quad (8.14)$$

8.2. Lei de Biot-Savart

A Lei de Biot-Savart é uma equação que fornece o campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante no tempo. Podemos dizer que a Lei de Biot-Savart é o ponto de partida para a Magnetostática, tendo assim um papel semelhante à Lei de Coulomb na Eletrostática. Assim, podemos escrevê-la como

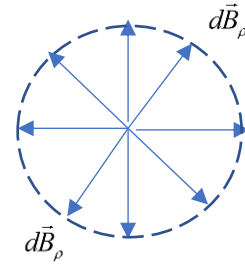
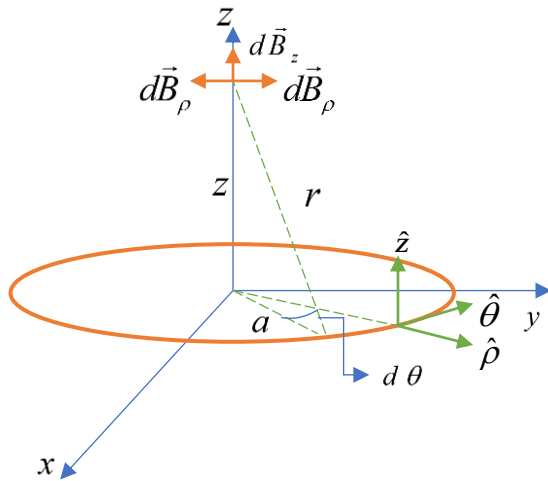
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (8.15)$$

mas, usualmente aplicamos a lei de Biot-Savart em sua forma diferencial

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (8.16)$$

Desta forma, integramos contribuições infinitesimais do campo ao longo do circuito.

Exemplo 8.3: Considere uma espira circular de raio a no vácuo, percorrida por uma corrente i . Calcule $\vec{B}$ num ponto fixo P , localizado no eixo que passa pelo centro da espira a uma distância z do plano que passa pela mesma.



Vemos que por simetria, as componentes do campo magnético na direção horizontal se equilibram

Esse problema pode ser resolvido de forma mais simples com o uso dos vetores unitários em coordenadas polares $\hat{\rho}, \hat{\theta}, \hat{z}$. Assim, encontrando os elementos para aplicação da Lei de Biot-Savart temos

$$d\vec{l} = a d\theta \hat{\theta} \quad (8.17)$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{-a\hat{\rho} + z\hat{z}}{r} \quad (8.18)$$

fazendo o produto vetorial

$$d\vec{l} \times \hat{r} = \left[-\frac{a^2}{r} (\hat{\theta} \times \hat{\rho}) + \frac{az}{r} (\hat{\theta} \times \hat{z}) \right] d\theta \quad (8.19)$$

$$d\vec{l} \times \hat{r} = \frac{a^2}{r} d\theta \hat{z} + \frac{az}{r} d\theta \hat{\rho} \quad (8.20)$$

Podemos ver que o campo magnético resultante terá duas componentes, uma na direção de $\hat{z}$ e outra na direção de $\hat{\rho}$, mas vimos pela simetria do problema que as componentes do campo magnético na direção de $\hat{\rho}$ se equilibram, então ficamos apenas com o campo resultante na direção $\hat{z}$. Assim

$$d\vec{B}_z = \frac{\mu_0 i a^2}{4\pi r^3} d\theta \hat{z} \quad (8.21)$$

Integrando encontramos o campo magnético resultante

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 i a^2}{4\pi r^3} \hat{z} \int_0^{2\pi} d\theta \quad (8.22)$$

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 i}{2} \frac{a^2}{r^3} \hat{z} \quad (8.23)$$

mas, como $r = \sqrt{a^2 + z^2}$, ficamos com o seguinte resultado

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 i}{2} \frac{a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z} \quad (8.24)$$

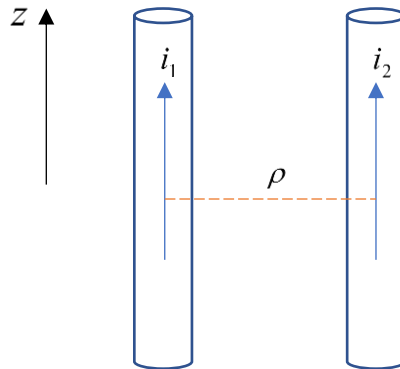
Caso o ponto esteja no centro da espira ($z = 0$), temos

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 i}{2a} \hat{z} \quad (8.25)$$

este resultado também pode ser encontrado utilizando a lei de Ampère, convidamos o estudante a tentar.

8.3. Forças magnéticas entre correntes

Considere dois fios retilíneos muito longos paralelos, percorridos por correntes estacionárias



O campo magnético $\vec{B}_1$, gerado pela corrente i_1 a um ponto distante ρ do fio é

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1}{\rho} \hat{\theta} \quad (8.26)$$

A força com que este campo atua sobre um trecho $d\vec{l}_2$ do segundo fio é

$$d\vec{F}_{2(1)} = i_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1 \quad (8.27)$$

sabendo que $d\vec{l}_2 = dl_2 \hat{z}$, temos

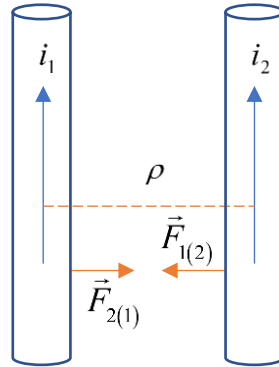
$$d\vec{F}_{2(1)} = i_2 dl_2 \frac{\mu_0 i_1}{2\pi \rho} \hat{z} \times \hat{\theta} \quad (8.28)$$

$$\frac{d\vec{F}_{2(1)}}{dl_2} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \rho} \hat{\rho} \quad (8.29)$$

Pela lei da ação e reação temos que

$$\frac{d\vec{F}_{1(2)}}{dl_1} = -\frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \rho} \hat{\rho} \quad (8.30)$$

assim, no caso de dois fios próximos percorridos por correntes no mesmo sentido, podemos ver que ocorre um fenômeno de atração



Por analogia, caso as correntes estejam em sentidos opostos, ocorre o fenômeno de repulsão entre os fios (convidamos o estudante a verificar esta afirmação).

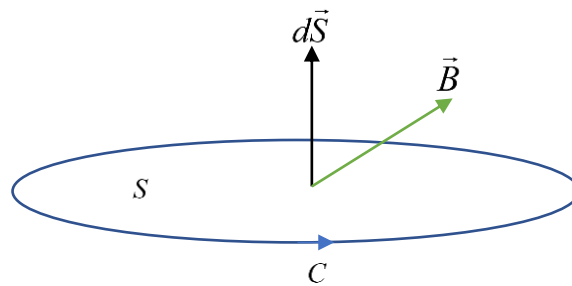
Este fenômeno pode ser verificado experimentalmente utilizando fios muito finos com uma corrente alta, este experimento pode ser encontrado em vários vídeos na internet. Aconselhamos o estudante mais curioso a procurar por estes vídeos.

9. Lei de Faraday

A *Lei de Faraday* também chamada de *Lei de Indução Eletromagnética*, enuncia que quando houver variação do fluxo magnético aparecerá uma força eletromotriz induzida. Essa lei foi estabelecida por Michael Faraday, em 1831, a partir da descoberta do fenômeno da indução eletromagnética. Para sua concepção Faraday realizou inúmeros experimentos. Sendo uma lei fundamental do eletromagnetismo, foi o ponto de partida para a construção dos dínamos e sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala.

9.1. Lei da indução

Para uma espira imersa em um campo magnético, temos



$$\Phi_C = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (9.1)$$

onde S é uma superfície de contorno C orientada. Assim Φ_C só depende de C , pois se somarmos todas as contribuições já vimos que o fluxo se anula (Lei de Gauss do magnetismo).

Seja R a resistência da espira C . a Lei de Faraday (ou Lei de Faraday-Lenz como veremos na próxima sessão) pode então ser enunciada em termos da corrente i induzida em C quando Φ_C varia com o tempo

$$i = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_C}{dt} \quad (9.2)$$

ou seja,

$$Ri = -\frac{d\Phi_C}{dt} \quad (9.3)$$

Utilizando a lei de Ohm, podemos encontrar a força eletromotriz induzida

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_C}{dt} \quad (9.4)$$

substituindo a equação (9.1),

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (9.5)$$

como a área da espira não varia com o tempo, podemos reescrever a equação como

$$\varepsilon = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (9.6)$$

mas como vimos anteriormente, sabemos que $\varepsilon = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ²⁰, deste modo podemos chegar

a forma integral da Lei de Faraday.

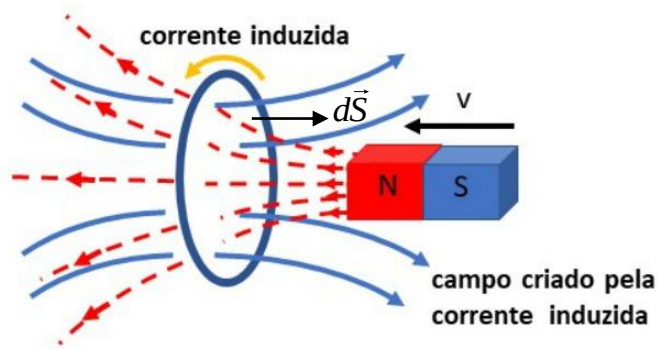
$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (9.7)$$

Esta equação, juntamente com a Lei de Gauss (tanto da eletrostática quanto do magnetismo) e a Lei de Ampère, formam as chamadas *Equações de Maxwell*. Estas equações são famosas, pois através delas podemos descrever completamente todo o eletromagnetismo clássico.

9.2. Lei de Lenz

Vamos agora discutir a interpretação do sinal negativo na lei da indução. Para isso, consideremos uma espira plana condutora C e suponhamos que se aproxima dela um imã permanente com polo Norte voltado para a espira.

²⁰ Vale lembrar que o campo elétrico que aparece na expressão não é mais um campo eletrostático, uma vez que tem uma circulação diferente de zero, por esse motivo esta expressão é ligeiramente diferente da que aparece no capítulo 4.



Fonte: <https://www.todamateria.com.br/lei-de-faraday/>

Desta forma, o fluxo é negativo

$$\Phi_C = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} < 0 \quad (9.8)$$

a medida que o imã se aproxima da espira, temos

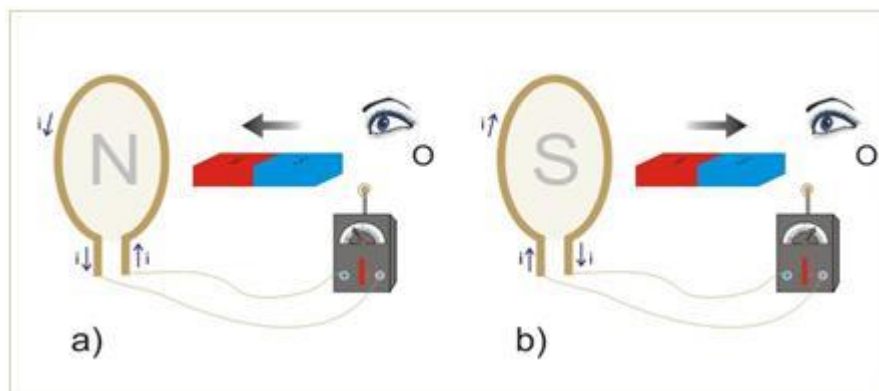
$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} > 0 \quad (9.9)$$

consequentemente

$$\frac{d\Phi_C}{dt} < 0 \quad (9.10)$$

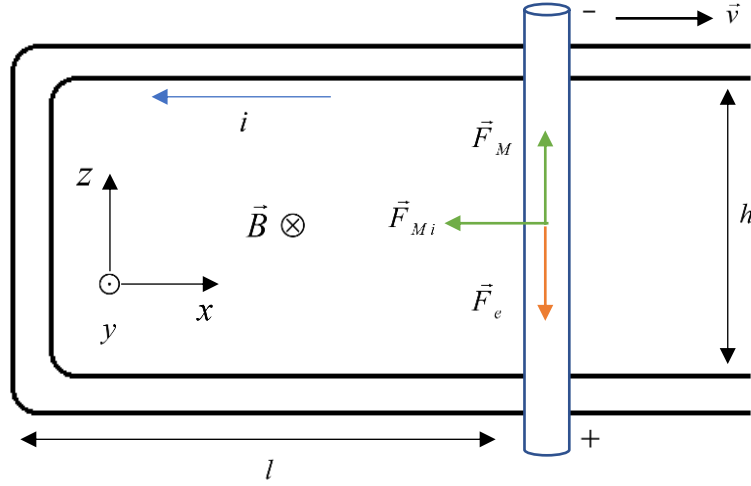
Isso implica que a força eletromotriz é negativa, ou seja, a corrente elétrica circula no mesmo sentido de $\hat{\theta}$, ou seja, cria-se na espira um campo magnético que se opõe ao sentido de aproximação do imã, é intuitivo afirmar que o inverso acontece se o imã se afasta da espira. Assim, podemos enunciar a lei de Lenz, como:

“O sentido da corrente induzida é aquele que tende a se opor a variação do fluxo”



Fonte: <http://induction.weebly.com/lei-de-lenz.html>

Exemplo 10.1: Consideremos uma haste condutora que se move com velocidade constante sobre um trilho em forma de U, imersa em um campo magnético uniforme. Encontre a potência dissipada por efeito Joule devido a força magnética induzida na barra.



O fluxo magnético da barra no instante representado na figura pode ser dado por

$$\Phi = -|\vec{B}|lh \quad (9.11)$$

como a barra esta se movimentando no campo, isso gera uma variação do fluxo, consequentemente uma força eletromotriz entre as extremidades da barra

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = |\vec{B}|h \frac{dl}{dt} \quad (9.12)$$

$$\varepsilon = -|\vec{B}|h|\vec{v}| \quad (9.13)$$

A força eletromotriz gerada, faz aparecer uma corrente no trilho, além disso a diferença de potencial também faz aparecer uma força elétrica na haste e o deslocamento das cargas uma força magnética que equilibra a força elétrica. Mas, estamos preocupados em encontrar qual a força magnética induzida na haste, utilizando a lei de Ohm na equação (9.13), obtemos

$$i = \frac{|\vec{B}|h|\vec{v}|}{R} \quad (9.14)$$

assim, a força magnética na haste pode ser calculada através de $d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$, ou seja,

$$\vec{F}_{Mi} = -ih|\vec{B}|\hat{x} \quad (9.15)$$

Logo, a força magnética induzida é dada por

$$\vec{F}_{Mi} = -\frac{h^2 |\vec{B}|^2 \vec{v}}{R} \quad (9.16)$$

Como a haste se move com velocidade constante, deve haver uma força externa que equilibra a força magnética induzida, assim podemos calcular o trabalho realizado por essa força por unidade de tempo e consequentemente a potência dissipada por efeito Joule.

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}_{Mi} \cdot \vec{v} = \frac{h^2 |\vec{B}|^2 |\vec{v}|^2}{R} \quad (9.17)$$

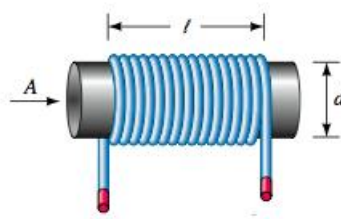
Encontramos assim a resposta do nosso exemplo. Este é o princípio básico de um gerador de corrente contínua.

10. Indutores

A indutância é a grandeza física relacionada aos indutores, representada pela letra L e medida em Henry (H). É um parâmetro que relaciona a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento deste campo. A tensão nos terminais do indutor é proporcional a corrente que nele passa. O *indutor*, também chamado de *solenóide* ou *bobina*, é um dispositivo elétrico passivo, capaz de armazenar energia criada em um campo magnético. Indutores são muito usados em circuitos elétricos e eletrônicos, aqui veremos alguns exemplos de seu uso, outros exemplos serão vistos em disciplinas mais avançadas.

10.1. Indutor ou bobina

O indutor é um dispositivo formado por um solenóide em torno de um núcleo



Desta forma, o indutor tem como principal função armazenar energia magnética. Esta capacidade de armazenar energia através do fluxo magnético é medida através da grandeza chamada *indutância*.

$$L = \frac{\Phi}{i} \quad (10.1)$$

A partir da indutância podemos quantificar a energia magnética. A potência fornecida ao indutor é

$$\frac{dW}{dt} = -\varepsilon i \quad (10.2)$$

mas, pela lei de Faraday $\varepsilon = -d\Phi/dt$

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d\Phi}{dt} i \quad (10.3)$$

usando (10.1), ficamos com

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d(iL)}{dt} i = iL \frac{di}{dt} \quad (10.4)$$

De posse da potencia fornecida, podemos calcular a energia armazenada no indutor, ignorando perdas por efeito Joule, calculamos a energia da seguinte maneira

$$U = \int_0^t \frac{dW}{dt} dt = \int_0^t iL \frac{di}{dt} dt \quad (10.5)$$

$$U = L \int_0^I i di \quad (10.6)$$

$$U = \frac{L}{2} I^2 \quad (10.7)$$

Desta forma, para um solenóide muito longo de comprimento l e área de secção A , com N espiras, temos que²¹

$$\Phi = BNA \quad (10.8)$$

mas, anteriormente já calculamos o campo magnético do solenoide, assim, temos o fluxo dado por

$$\Phi = \frac{\mu_0 Ni}{l} NA \quad (10.9)$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 N^2 i A}{l} \quad (10.10)$$

Assim, a indutância do solenoide²² será dada por

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} \quad (10.11)$$

De posse da indutância, podemos calcular a energia armazenada no indutor

$$U = \frac{L}{2} I^2 = \frac{\mu_0 (NI)^2 A}{2l} \quad (10.12)$$

reorganizando a equação

²¹ Aqui convencionamos que $B = |\vec{B}|$, por motivos de simplicidade

²² Vale lembrar que aqui estamos considerando um indutor com núcleo de vácuo, a indutância aumenta se usarmos núcleos de ferro por exemplo.

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 NI}{l} \right)^2 Al \quad (10.13)$$

mas, $Al = V$, e a expressão dentro do parêntesis é justamente a expressão para o campo magnético do solenoide. Assim

$$U = \frac{1}{2\mu_0} B^2 V \quad (10.14)$$

Dividindo a equação pelo volume, podemos encontrar a expressão geral para a densidade de energia magnética (independente do formato do indutor)

$$u_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (10.15)$$

Esta expressão é muito interessante, uma vez que como vimos nos capítulos anteriores, a expressão para a densidade de energia elétrica é $u_e = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$. Percebem a semelhança? Isto se deve ao fato dos campos magnéticos e elétricos serem na verdade parte de algo mais geral que é o campo eletromagnético. Assim, a densidade de energia do campo eletromagnético pode ser dada por

$$u_{em} = u_m + u_e \quad (10.16)$$

$$u_{em} = \frac{1}{2\mu_0} B^2 + \frac{\epsilon_0}{2} E^2 \quad (10.17)$$

A energia associada ao campo eletromagnético é muito importante no estudo de ondas eletromagnéticas, aconselhamos os estudantes mais curiosos a pesquisar e se informar sobre o tema.

10.2. Tipos de indutores

Os indutores podem se diferenciar nas características construtivas de cada modelo (fonte: <https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-indutor/>).

- **Núcleo de ar:**

Nos indutores de núcleo de ar não usa-se material ferromagnético no núcleo, como citado anteriormente. Este possui perdas baixas, o que resulta em uma alta frequência. De baixa indutância e usado para altas frequências.

- ***Núcleo ferromagnético:***

Nestes modelos, o núcleo é feito de um material ferromagnético, o que resulta em uma indutância muito maior, porém, também ocasiona em perdas. A indutância maior é graças ao material, pois ele é capaz de concentrar melhor o campo magnético.

- ***Núcleo laminado:***

Usados em indutores de baixa frequência e transformadores. O núcleo é feito por lâminas de material aço-silício, envolvi as por verniz isolante.

- ***Núcleo de ferrite:***

Estes indutores são feitos de um tipo de cerâmica ferromagnética, que tem um melhor desempenho em altas frequências, onde são mais empregadas.

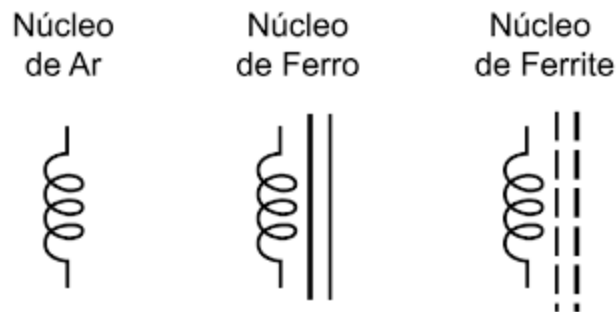
- ***Bobinas toroidais:***

O núcleo toroidal geralmente é feito de ferrite, e tem um formato de rosca. Graças a este formato, é criado um caminho pelo qual o campo magnético circula. Este tipo de núcleo é usado em bobinas que tem formato de bastão. Neste caso o campo magnético sofre perdas à circular de uma extremidade a outra, pelo contato com o ar. Por isso este núcleo foi projetado para fazer um caminho para este campo, evitando perdas.



10.3. Associação de indutores

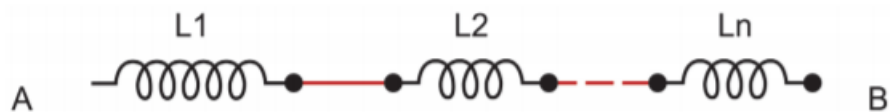
Os símbolos eletrônicos dos indutores são os seguintes



Fonte: <http://www.drb-m.org/6-estudo%20do%20indutor.pdf>

10.3.1. Associação em série

O comportamento dos indutores ligados simultaneamente é muito parecido com o de resistores em termos de divisão de corrente e tensão, uma vez que a indutância é inversamente proporcional a corrente, assim como os resistores ôhmicos. Logo, podemos calcular a indutância equivalente para indutores ligados em série, como

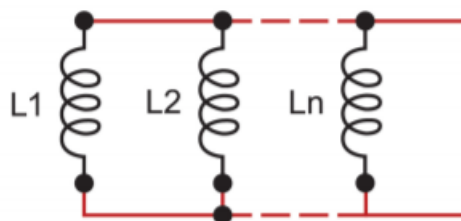


$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n \quad (10.18)$$

Este resultado pode ser encontrado usando a lei de Kirchhoff, convidamos os alunos mais curiosos a provarem essa relação.

10.3.2. Associação em paralelo

No caso de indutores em paralelo, a analogia a resistores também se mantém



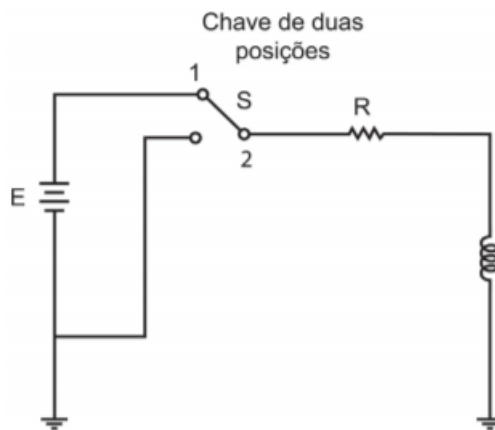
$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n} \quad (10.19)$$

Ou seja, todas as regras de associação usadas para resistores também valem para indutores.

10.4. Circuito RL

A tensão no indutor em um circuito RL tende a zero conforme o tempo passa, enquanto a tensão sobre o resistor tende ao valor máximo (tensão da fonte). Isto acontece porque o indutor terá apenas tensão entre seus terminais, enquanto o circuito estiver com mudanças de corrente, conforme o circuito atinge seu estado estacionário, não existem mais mudanças de corrente e praticamente nenhuma tensão sobre o indutor.

- *Carga do indutor*



Com a chave S na posição 1 e com o indutor inicialmente descarregado, a tensão no indutor é zero ($V_L = 0$). Fechando a chave no instante $t = 0$, a tensão entre os terminais do indutor é máxima e decresce, exponencialmente, até atingir o valor nulo ($V_L = 0$).

Esse comportamento pode ser encontrado pela aplicação da lei de Kirchhoff no circuito

$$iR + L \frac{di}{dt} = E \quad (10.20)$$

Apesar de não solucionarmos aqui explicitamente esta equação diferencial para a corrente, forneceremos a solução²³.

$$I_L(t) = I_{Max} (1 - e^{-t/\tau}) \quad (10.21)$$

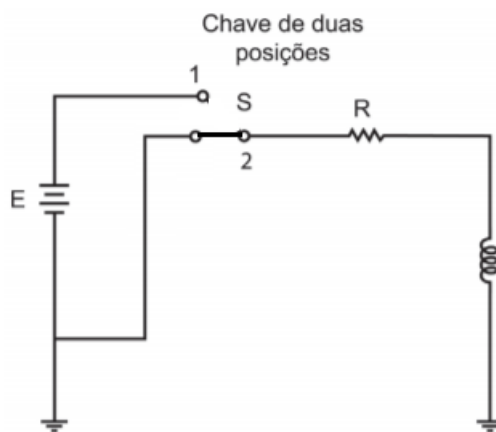
onde $\tau = L/R$, assim como para os capacitores é uma constante de tempo. Consequentemente a tensão no indutor será

$$V_L(t) = E e^{-t/\tau} \quad (10.22)$$

Podemos então observar que enquanto os capacitores fornecem tensão ao circuito, o indutor fornece corrente, muitas vezes enquanto o indutor está carregando, como o fluxo magnético está variando, o indutor fornece ao circuito uma corrente chamada de *corrente parasita*. Alguns indutores são feitos de materiais de forma a reduzir o aparecimento desta corrente parasita. Convidamos os estudantes a construir gráficos de corrente e tensão por tempo no indutor e no circuito.

- *Descarga do indutor*

Considere um circuito RL ligado a uma fonte E , a uma chave S , agora na posição 2, com o indutor já completamente carregado. Dessa forma: $i = i_{Máx} = E/R$ e $V_L = 0$.



no instante $t = 0$, a fonte de alimentação é desconectada do circuito (chave na posição 2), assim, o indutor se descarrega sobre o resistor, de forma que sua corrente descreve uma

²³ Os estudantes que já tiveram o curso de soluções de EDOs, podem simplesmente resolver a solução para comprovar os resultados fornecidos, esta equação é resolvida facilmente através do método do fator integrante.

curva exponencial decrescente, Nesse caso, o indutor comporta-se como uma fonte de corrente, cuja capacidade de fornecimento é limitada pelo tempo de descarga.

Podemos novamente aplicar a lei de Kirchhoff e encontrar soluções para a corrente e para a tensão.

$$I_L(t) = -Ie^{-t/\tau} \quad (10.23)$$

$$V_L(t) = -Ee^{-t/\tau} \quad (10.24)$$

Como dissemos anteriormente, indutores são muito usados em aparelhos elétricos e eletrônicos, circuitos RL são principalmente usados em filtros de sinais, provavelmente este tipo de circuito será visto com mais detalhes em cursos de eletrônica mais avançados. Também é comum em aparelhos eletrônicos o circuito RLC, ou seja, circuitos que tem resistores, indutores e capacitores, estes circuitos também são chamados de circuitos de sintonia, pois suas soluções se comportam como osciladores harmônicos, mas como o tema é extenso deixaremos o estudo destes circuitos para cursos futuros.

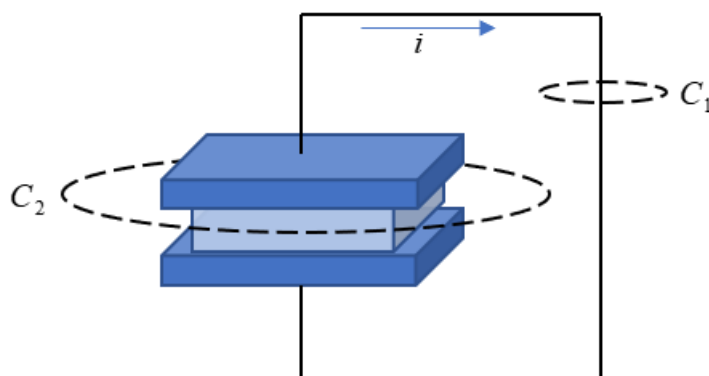
Outro detalhe importante, é que todo o material de circuitos visto aqui, se baseia em circuitos de corrente contínua, circuitos de corrente alternada, envolvem conceitos mais complexos como a *reatância* e *impedância*. Alguns livros de física 3 abordam o tema de forma superficial, mas preferimos aqui deixar esse assunto também para cursos mais avançados que serão feitos no futuro.

11. Equações de Maxwell

As famosas equações de Maxwell, como já falado anteriormente, são 4 equações que regem todo o eletromagnetismo clássico. Ao longo das nossas aulas, já vimos basicamente todas elas, mas neste capítulo nos concentraremos em apresentar todas juntas e resumir seu significado físico, além de apresentar suas formas integral e diferencial.

11.1. Lei de Ampère-Maxwell

Inicialmente veremos uma correção proposta por Maxwell para a lei de Ampère, consideremos o que acontece durante a carga e a descarga de um capacitor que tem um dielétrico entre as placas.



Assim, aplicando a lei de ampère para cada uma das curvas ficamos com

$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i \quad (11.1)$$

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0? \quad (11.2)$$

mas, será que realmente a circulação é nula no interior do capacitor? Se fosse o circuito estaria aberto. Então, qual é esta circulação do campo magnético através a curva 2? A resposta foi dada por Maxwell, esta circulação se deve a *corrente de polarização* do capacitor.

Para encontrar a corrente de polarização, considere o capacitor sendo carregado. Pela lei de Gauss, temos que a carga no capacitor é dada por

$$q = \varepsilon_0 \Phi_E \quad (11.3)$$

Assim, a corrente de polarização é dada por

$$i_p = \frac{dq}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (11.4)$$

esta corrente, não é uma corrente real, a variação do fluxo elétrico faz o papel de uma corrente imaginária.

Logo, esta corrente deve ser adicionada na lei de Ampère para que esta fique completa na situação suposta. Assim

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 i_p \quad (11.5)$$

usando a expressão para a corrente de polarização, ficamos com

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (11.6)$$

Podemos abrir a expressão para o fluxo do campo elétrico, chegando finalmente a expressão para a *lei de Ampère-Maxwell*

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \varepsilon_0 \oint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (11.7)$$

11.2. Equações de Maxwell na forma integral

Agora que já vimos ao longo do curso todas as equações de Maxwell de forma distinta, vamos listar todas

- *Lei de Gauss da eletricidade*

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (11.8)$$

Ela indica que as cargas elétricas são fontes de campo elétrico.

- *Lei de Gauss do magnetismo*

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (11.9)$$

Ela formaliza a inexistência de monopólios magnéticos no eletromagnetismo clássico

- *Lei de Faraday*

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (11.10)$$

A lei de Faraday indica que um fluxo magnético variável pode induzir a formação de um campo elétrico circulante.

- *Lei de Ampère-Maxwell*

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \oint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (11.11)$$

Como vimos na sessão anterior, ela indica que correntes elétricas e variação do fluxo do campo elétrico geram campos magnéticos.

11.3. Equações de Maxwell na forma diferencial

As equações que vimos na sessão anterior, estão todas em suas formas integrais, através da aplicação de teoremas matemáticos como os teoremas de Stokes e de Gauss podem ser usados para transforma-las em suas formas diferenciais. Aqui não desenvolveremos a aplicação dos teoremas, uma vez que muitas vezes o curso de física 3 é anterior a cursos matemáticos onde se vê estes teoremas. Vamos apenas apresentar as equações e os estudantes mais curiosos podem pesquisar o desenvolvimento destas equações.

- *Lei de Gauss da eletricidade*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (11.12)$$

O divergente do campo elétrico é igual a razão entre a densidade de cargas contida na gaussiana e a permissividade elétrica do vácuo.

- *Lei de Gauss do magnetismo*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (11.13)$$

O divergente do campo magnético é nulo.

- *Lei de Faraday*

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (11.14)$$

O rotacional do campo elétrico é igual a variação do campo magnético no tempo.

- *Lei de Ampère-Maxwell*

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (11.15)$$

O rotacional do campo magnético é igual a permeabilidade magnética do vácuo multiplicada pela densidade de corrente somada com o produto da permeabilidade magnética e a permissividade elétrica do vácuo e a variação do campo elétrico no tempo.

Aqui, terminamos nosso curso de Física 3, espero que o material seja útil para você estudante que acompanhou até aqui. Vale lembrar que este é um material básico e resumido de vários livros textos especializados nesta disciplina. Ou seja, é um material preparado para facilitar a compreensão do estudante em um curto período de tempo. Agradecemos a compreensão da existência de erros de digitação e desejamos um bom aprendizado para todos.

Profa. Dra. Daiara Faria

Prof. Dr. Otávio Goldoni